

การประเมินวิธี Quantile Delta Mapping
สำหรับการปรับแก้อคติข้อมูลฝนรายวันจากแบบจำลอง CMIP6
ด้วยการตรวจสอบด้วยช่วงเวลาอิสระในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Evaluating Quantile Delta Mapping for Bias-Correcting CMIP6 Daily Rainfall
Using an Independent Temporal Holdout in Prachuap Khiri Khan Province

สุรสิทธิ์ ปัญญาวรรณศิริ^{1*}

Surasit Punyawansiri^{1*}

^{1*}สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

^{1*}Office of Water Management and Hydrology, Royal Irrigation Department, Dusit, Bangkok, 10300, Thailand

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์และที่มา : แบบจำลองภูมิอากาศโลกภายใต้โครงการ Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการประเมินผลกระทบด้านทรัพยากรน้ำ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลปริมาณฝนรายวันจากแบบจำลองมักมีความคลาดเคลื่อนเชิงระบบเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลตรวจวัดในระดับพื้นที่ วิธีควอนไทล์เดลตาแมปปิง (Quantile Delta Mapping: QDM) ถูกนำมาใช้เพื่อลดความแตกต่างเชิงสถิติดังกล่าว แต่การประเมินประสิทธิภาพด้วยข้อมูลช่วงเวลาเดียวกับที่ใช้ประมาณฟังก์ชันการแปลงสามารถบ่งชี้ได้เพียงความสอดคล้องภายในกลุ่มตัวอย่าง และไม่สามารถแสดงได้ว่าความสัมพันธ์ที่ประมาณขึ้นยังคงใช้ได้กับข้อมูลในช่วงเวลาที่ไม่เคยนำมาใช้ในการปรับแก้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของวิธี QDM ในการปรับแก้อคติของข้อมูลฝนรายวันจากแบบจำลอง CMIP6 ด้วยการตรวจสอบด้วยช่วงเวลาอิสระในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วิธีดำเนินการวิจัย : ใช้ข้อมูลปริมาณฝนรายวันจากสถานีตรวจวัด 12 แห่ง ร่วมกับข้อมูลจากแบบจำลอง CMIP6 จำนวน 5 แบบจำลอง ในช่วงปี ค.ศ. 1981-2014 โดยแบ่งข้อมูลออกเป็นช่วงปรับแก้ ค.ศ. 1981-2000 และช่วงตรวจสอบแบบอิสระ ค.ศ. 2001-2014 ฟังก์ชัน QDM ถูกประมาณจากข้อมูลในช่วงแรกเพียงช่วงเดียว จากนั้นตรึงค่าพารามิเตอร์และนำไปปรับแก้ข้อมูลแบบจำลองในช่วงตรวจสอบโดยไม่มีการประมาณค่าใหม่ ประเมินผลด้วย RMSE, MAE, PBIAS, สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน, NSE และ KGE ร่วมกับตัวชี้วัดเชิงการแจกแจง ได้แก่ Kolmogorov-Smirnov D, Perkins skill score, ความลำเอียงของควอนไทล์ และดัชนี Rx1day ทดสอบนัยสำคัญด้วยการสุ่มซ้ำแบบบล็อกรายปีจำนวน 2,000 ครั้ง โดยใช้การควบคุมอัตราการค้นพบเท็จด้วยวิธี Benjamini-Yekutieli เป็นหลัก และรายงานผล Benjamini-Hochberg ประกอบในวงเล็บ พร้อมประเมินทั้งรายแบบจำลอง กลุ่มแบบจำลองเฉลี่ยแบบไม่ถ่วงน้ำหนัก และแยกองค์ประกอบของค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยเพื่ออธิบายที่มาของการเปลี่ยนแปลง RMSE

ผลการวิจัย : ในช่วงตรวจสอบแบบอิสระ ทั้งสองรูปแบบการประมาณให้ผลด้านการแจกแจงใกล้เคียงกัน โดยค่าสถิติ Kolmogorov-Smirnov ลดลงจาก 0.201 เหลือ 0.102 และ 0.105 ค่า Perkins skill score เพิ่มขึ้นจาก 0.776 เป็น 0.861 และ 0.859 ตามลำดับ แต่ให้ผลด้านดัชนีความคลาดเคลื่อนต่างกันอย่างชัดเจน การประมาณแยกรายเดือนปฏิทินทำให้ค่า RMSE รายเดือนลดลงจาก 116.2 เหลือ 109.3 มิลลิเมตรต่อเดือน และดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญใน 14 จาก 60 คู่การประเมิน โดยด้อยลงเพียง 1 คู่ ขณะที่การประมาณแบบรวมทุกเดือนทำให้ค่าดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 124.7 มิลลิเมตรต่อเดือน และด้อยลงอย่างมีนัยสำคัญใน 31 คู่ การแยกส่วนค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยรายเดือนออกเป็นองค์ประกอบวัฏจักรฤดูกาลและองค์ประกอบค่าเบี่ยง ซึ่งแยกได้พอดีตามนิยาม แสดงว่าความแตกต่างระหว่างสองรูปแบบเกิดขึ้นในองค์ประกอบวัฏจักรฤดูกาลเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 95 โดยเปลี่ยนแปลง -3,202 และ +412 (มิลลิเมตรต่อเดือน) ยกกำลังสอง ตามลำดับ ขณะที่องค์ประกอบค่าเบี่ยงด้อยลงในขนาดใกล้เคียงกันทั้งสองรูปแบบ ที่ +2,132 และ +2,319 สอดคล้องกับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของค่าเบี่ยงรายเดือนซึ่งไม่ดีขึ้นในทั้งสองรูปแบบ จาก 0.011 เป็น 0.003 และ 0.011 ตามลำดับ

สรุปผลการวิจัย : เมื่อนำฟังก์ชันการแปลงที่ตรงจากช่วงปี ค.ศ. 1981-2000 ไปใช้กับช่วงปี ค.ศ. 2001-2014 ที่แยกไว้สำหรับตรวจสอบ คุณสมบัติเชิงการแจกแจงบางประการถูกทำซ้ำได้ในระดับหนึ่ง และสามารถปรับปรุงวัฏจักรฤดูกาลได้หากประมาณแยกรายเดือนปฏิทิน แต่ไม่ได้สร้างความสอดคล้องเชิงเวลาที่ไม่ได้อยู่ในแบบจำลองเดิมในทั้งสองรูปแบบ การปรับปรุงที่ปรากฏในดัชนี RMSE และ NSE จึงมาจากองค์ประกอบวัฏจักรฤดูกาลเป็นหลัก มิใช่จากการฟื้นคืนความสอดคล้องเชิงเวลา ข้อสรุปนี้จำกัดอยู่ที่การตรวจสอบด้วยช่วงเวลาอิสระเพียงรูปแบบเดียว ภายในบันทึกภูมิอากาศในอดีต และไม่สามารถยืนยันความคงที่ของความสัมพันธ์ภายใต้สภาพภูมิอากาศในอนาคตได้

คำสำคัญ : การปรับแก้อคติ; ควอนไทล์เดลตาแมปปิง; CMIP6; การตรวจสอบด้วยช่วงเวลาอิสระ; จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Abstract

Background and Objectives : Statistical bias correction is routinely applied to global climate model precipitation before it is used in regional impact assessment. In most applications, however, the corrected output is evaluated over the same historical period that was used to estimate the correction function. Such an assessment quantifies agreement within the calibration sample but cannot demonstrate that the estimated relationship remains useful for data never used in fitting. This study therefore used an observation-held-out historical period to diagnose how performance metrics behave when a frozen Quantile Delta Mapping relationship is applied to CMIP6 daily rainfall at 12 rain-gauge stations in Prachuap Khiri Khan Province, Thailand.

Methodology : Daily rainfall observations from 12 stations and CMIP6 historical simulations from five models covering 1981-2014 were divided into a calibration period (1981-2000) and an independent validation period (2001-2014). QDM relationships were estimated exclusively from the calibration period and subsequently applied to the validation simulations without recalibration. Performance was evaluated using RMSE, MAE, PBIAS, Pearson's correlation coefficient, NSE and KGE, together with distributional measures

comprising the Kolmogorov-Smirnov statistic, the Perkins skill score, quantile relative biases and Rx1day. Significance was assessed by a 2,000-replicate year-block bootstrap using Benjamini-Yekutieli false discovery rate control as the primary procedure, with Benjamini-Hochberg results reported in parentheses. Individual model performance and an unweighted multi-model ensemble were assessed separately, and mean square error was decomposed to diagnose the components associated with RMSE changes.

Main Results : Over the independent validation period the two fitting configurations produced almost identical distributional performance: the Kolmogorov-Smirnov statistic decreased from 0.201 to 0.102 and 0.105, and the Perkins skill score increased from 0.776 to 0.861 and 0.859, for calendar-month and annual-pooled fitting respectively. Their error-based performance differed sharply. Calendar-month fitting reduced monthly RMSE from 116.2 to 109.3 mm month⁻¹, with significant improvement in 14 of 60 evaluation combinations and significant deterioration in 1; annual-pooled fitting raised it to 124.7 mm month⁻¹, with significant deterioration in 31. Significance is assessed under Benjamini-Yekutieli control, which is valid under arbitrary dependence among the evaluation combinations. Splitting the monthly mean square error exactly into an annual-cycle component and an anomaly component showed that the difference between the configurations lies predominantly in the annual-cycle component, which accounted for about 95% of the total contrast; this component changed by -3,202 and +412 (mm month⁻¹)², respectively, whereas the anomaly component deteriorated by a similar amount under both configurations, at +2,132 and +2,319. The monthly anomaly correlation did not improve under either configuration, moving from 0.011 to 0.003 and 0.011.

Conclusions : When the correction estimated during 1981-2000 was applied to the held-out period 2001-2014, selected distributional properties were reproduced there and, when fitted by calendar month, also improved the representation of the mean annual cycle. It did not create temporal correspondence absent from the raw simulations under either configuration. The improvement visible in RMSE and NSE is therefore attributable to the annual-cycle component rather than to any recovery of temporal correspondence, and these error metrics should not be read as evidence of the latter. The evidence is conditional on a single temporal holdout within the historical record and does not establish that the calibrated relationship remains stationary under future climate conditions.

Keywords : bias correction; quantile delta mapping; CMIP6; independent temporal holdout;
Prachuap Khiri Khan Province

*Corresponding author. E-mail : Surasit.irri@gmail.com

Introduction

ปริมาณฝนเป็นตัวแปรภูมิอากาศที่มีความสำคัญต่อการประเมินทรัพยากรน้ำ การจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยและภัยแล้ง และการวางแผนปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แนวโน้มของปริมาณฝนเฉลี่ยแตกต่างกันตามพื้นที่ ชูดข้อมูล และฤดูกาล ขณะที่หลักฐานเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของความถี่และความรุนแรงของฝนหนักมีความชัดเจนกว่า (IPCC, 2021) Ge et al. (2021) วิเคราะห์ดัชนีฝนสุดขั้วในภูมิภาคนี้จากแบบจำลอง CMIP6 จำนวน 15 แบบจำลอง และพบว่าค่ามัธยฐานของกลุ่มแบบจำลองอธิบายลักษณะของฝนสุดขั้วได้ดีกว่าแบบจำลองเดี่ยว โดยการเพิ่มขึ้นของฝนสุดขั้วมีนัยสำคัญเหนือคาบสมุทรอินโดจีนและกลุ่มเกาะมาเลเซีย

การนำข้อมูลจากแบบจำลองภูมิอากาศไปใช้ในระดับพื้นที่จึงต้องอาศัยข้อมูลที่สะท้อนทั้งปริมาณ การกระจายตัว และลักษณะของเหตุการณ์ฝนได้อย่างเหมาะสม

แบบจำลองภูมิอากาศโลกภายใต้โครงการ Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) เป็นแหล่งข้อมูลหลักสำหรับการศึกษาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์จากแบบจำลองยังมีความคลาดเคลื่อนเชิงระบบเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลตรวจวัด โดยเฉพาะปริมาณฝนซึ่งได้รับอิทธิพลจากกระบวนการพาความร้อน ภูมิประเทศ ระบบมรสุม และกระบวนการระดับท้องถิ่นที่แบบจำลองความละเอียดหยาบไม่สามารถแทนได้อย่างสมบูรณ์ (Maraun, 2016) ความแตกต่างระหว่างข้อมูลระดับกริดกับข้อมูลสถานีจึงปรากฏทั้งในค่าเฉลี่ย ความถี่ของวันฝนตก รูปร่างของการแจกแจง และค่าฝนสุดขีด ข้อจำกัดนี้มีความสำคัญต่อการประยุกต์ใช้ในงานอุทกวิทยา ซึ่งข้อมูลฝนเข้าต้องมีลักษณะเชิงสถิติสอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศระดับพื้นที่ (Deutschbein & Seibert, 2012)

การปรับแก้ข้อผิดพลาดใช้เป็นขั้นตอนมาตรฐานก่อนนำข้อมูลแบบจำลองไปใช้ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับคุณสมบัติเชิงสถิติของข้อมูลจำลองให้ใกล้เคียงกับข้อมูลตรวจวัด มิใช่การแก้ไขกระบวนการทางกายภาพที่อยู่เบื้องหลังการจำลอง (Ehret et al., 2012) ในบรรดาวิธีที่พัฒนาขึ้น วิธีเชิงควอนไทล์เป็นกลุ่มที่ได้รับความนิยมสูงสุดเนื่องจากปรับรูปร่างของการแจกแจงได้โดยไม่ต้องกำหนดรูปแบบฟังก์ชันล่วงหน้า แต่การจับคู่ควอนไทล์แบบดั้งเดิมอาจบิดเบือนสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของแบบจำลองในอนาคตได้ (Cannon et al., 2015) วิธี Quantile Delta Mapping (QDM) พัฒนาขึ้นเพื่อตอบข้อจำกัดนี้ โดยปรับแก้ข้อผิดพลาดในแต่ละตำแหน่งของการแจกแจงพร้อมกับรักษาสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงเชิงสัมพัทธ์ของแบบจำลองไว้ (Cannon et al., 2015) Tong et al. (2021) ประยุกต์ทั้งวิธีจับคู่ควอนไทล์และ QDM กับผลการจำลองรายวันเหนือประเทศจีนจากแบบจำลองภูมิอากาศระดับภูมิภาค และพบว่าทั้งสองวิธีลดความคลาดเคลื่อนเชิงระบบได้ แต่ QDM รักษาสัญญาณการเปลี่ยนแปลงไว้ได้ดีกว่า ทั้งนี้ QDM ยังคงเป็นวิธีเชิงสถิติที่อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลจำลองกับข้อมูลตรวจวัดซึ่งประมาณขึ้นจากช่วงเวลาหนึ่ง แล้วนำไปใช้กับช่วงเวลาอื่นภายใต้ข้อสมมติโดยนัยว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวเสถียรเพียงพอที่จะถ่ายทอดข้ามช่วงเวลาได้ ข้อสมมตินี้ยังได้รับการตรวจสอบไม่มากนัก (Maraun & Widmann, 2018b)

ในระดับภูมิภาค มีงานที่ประเมินแบบจำลอง CMIP6 สำหรับปริมาณฝนอยู่พอสมควร Supharatid et al. (2022) ใช้แบบจำลอง CMIP6 จำนวน 18 แบบจำลองคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและปริมาณฝนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ ซึ่งครอบคลุมประเทศไทย ภายใต้สถานการณ์ SSP2-4.5 และ SSP5-8.5 สำหรับภาคใต้ของประเทศไทย Kuinkel et al. (2024) วิเคราะห์ดัชนีฝนสุดขีดจากข้อมูลตรวจวัดร่วมกับแบบจำลอง CMIP6 จำนวน 6 แบบจำลอง และรายงานแนวโน้มปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับความสัมพันธ์กับปรากฏการณ์เอลนีโญที่ลดลงภายใต้ภาวะโลกร้อน ในด้านการปรับแก้ข้อผิดพลาดโดยตรง Humphries et al. (2024) เปรียบเทียบวิธี delta change, quantile mapping และ empirical quantile mapping กับข้อมูลจากสถานีตรวจวัด 30 แห่งในภาคใต้ของประเทศไทย และสรุปว่าวิธี delta change ให้ผลดีที่สุด ในบรรดาสามวิธี ขณะที่ Arif Rafhida et al. (2025) ประยุกต์ QDM กับข้อมูล CMIP6 ที่สถานีตรวจวัด 7 แห่งรอบทะเลสาบโตะบา ประเทศอินโดนีเซีย โดยเปรียบเทียบการประมาณฟังก์ชันการแจกแจงแบบแยกรายเดือนกับแบบรวมทุกเดือน และพบว่าประสิทธิภาพของทั้งสองแนวทางขึ้นกับลักษณะของสถานี

งานที่ทบทวนข้างต้นแสดงความก้าวหน้าในการเตรียมข้อมูลภูมิอากาศสำหรับภูมิภาคนี้ อย่างไรก็ตาม ช่องว่างที่ยังคงอยู่มีได้อยู่ที่วิธีการปรับแก้ หากอยู่ที่กรอบการประเมินผล กล่าวคือ ในบรรดางานที่ทบทวนข้างต้น ไม่มีงานใดที่แยกช่วงประมาณฟังก์ชันการแปลงออกจากช่วงประเมินผลตามลำดับเวลาอย่างสิ้นเชิง การประเมินด้วยช่วงเวลาเดียวกับที่ใช้ประมาณฟังก์ชันบ่งชี้ได้เพียงความสอดคล้องภายในชุดข้อมูลที่ใช้สร้างฟังก์ชัน แต่ไม่สามารถแสดงได้ว่าความสัมพันธ์ที่ประมาณขึ้นยังคงใช้ได้กับข้อมูลในช่วงเวลาที่ไม่เคยนำมาใช้ ค่าประสิทธิภาพที่ได้จึงมีแนวโน้มสูงเกินจริง (Maraun et al., 2017)

ประเด็นนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับแบบจำลองที่ดำเนินการแบบอิสระ ซึ่งมีได้ถูกออกแบบให้สร้างลำดับเหตุการณ์รายวันให้ตรงกับที่เกิดขึ้นจริง

ความเที่ยงตรงเชิงการแจกแจงกับความสอดคล้องเชิงเวลาจึงเป็นคุณสมบัติคนละมิติที่ควรแยกประเมินออกจากกัน

การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวินิจฉัยพฤติกรรมของตัวชี้วัดสมรรถนะ เมื่อนำฟังก์ชันการแปลงที่ตรงไว้จากช่วงหนึ่งไปใช้กับช่วงเวลาที่แยกไว้สำหรับตรวจสอบ สำหรับการปรับแก้ข้อคิดด้วยวิธี QDM สำหรับข้อมูลปริมาณฝนรายวันจากแบบจำลอง CMIP6 จำนวน 5 แบบจำลอง ที่สถานีตรวจวัด 12 แห่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีอ่าวไทยทางด้านตะวันออกและแนวเทือกเขาตะนาวศรีทางด้านตะวันตก จึงมีความแปรปรวนของฝนเชิงพื้นที่สูงภายในจังหวัดเดียว ฟังก์ชันการแปลงถูกประมาณจากข้อมูลช่วงปี ค.ศ. 1981-2000 เท่านั้น จากนั้นตรงค่าพารามิเตอร์และนำไปใช้กับข้อมูลช่วงปี ค.ศ. 2001-2014 ที่เป็นอิสระจากการปรับแก้โดยสมบูรณ์ การประเมินแยกตัวชี้วัดออกเป็นสี่กลุ่ม ได้แก่ ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ ความเที่ยงตรงเชิงการแจกแจง ตัวชี้วัดขนาดความคลาดเคลื่อน และความสอดคล้องเชิงเวลา เพื่อระบุว่าการปรับแก้ข้อคิดถ่ายทอดคุณสมบัติประเภทใดได้ และคุณสมบัติใดยังคงถูกจำกัดโดยธรรมชาติของแบบจำลองต้นทาง นอกจากนี้ยังประเมินกลุ่มแบบจำลองเฉลี่ยแบบไม่ถ่วงน้ำหนักเป็นวัตถุประสงค์รอง เพื่อพิจารณาว่าการเฉลี่ยข้ามแบบจำลองให้ผลแตกต่างจากแบบจำลองเดี่ยวอย่างไรภายใต้กรอบการประเมินเดียวกัน

Methodology

2.1 พื้นที่ศึกษา

พื้นที่ศึกษาครอบคลุมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย มีลักษณะเป็นแนวแคบยาวในทิศเหนือ-ใต้ ขอบด้านตะวันออกติดอ่าวไทย และขอบด้านตะวันตกถูกกำหนดโดยแนวเทือกเขาตะนาวศรี พื้นที่ระหว่างสองแนวประกอบด้วยที่ราบชายฝั่งแคบและที่ราบภายใน ภูมิอากาศอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนผ่านเป็นครั้งคราว การศึกษานี้ใช้ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดน้ำฝน 12 แห่ง ที่กระจายครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่ง ที่ราบภายใน และเชิงเขา ดังแสดงในรูปที่ 1

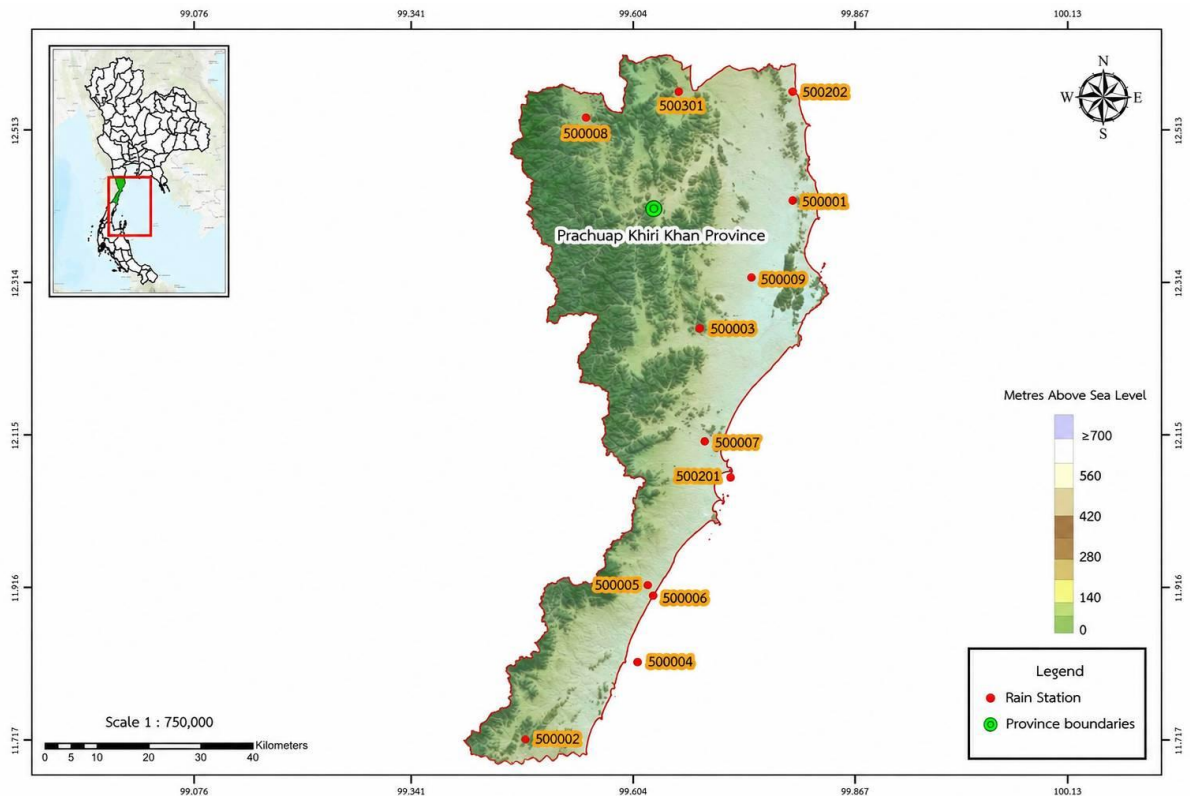


Figure 1 The study area in Prachuap Khiri Khan Province

2.2 ข้อมูลปริมาณฝนและแบบจำลอง CMIP6

ข้อมูลฝนสังเกตการณ์รายวันเป็นข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา จากสถานีตรวจวัด 12 แห่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และพื้นที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมช่วงปี ค.ศ. 1981-2014 รวม 12,418 วัน ผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อนการวิเคราะห์ ประกอบด้วย การแทนค่าที่ประกาศเป็นค่าสูญหายด้วยค่าว่าง การจัดการค่าติดลบที่เกิดจากการแปลงหน่วยโดยปรับเป็นศูนย์เฉพาะกรณีที่อยู่ภายในค่าความคลาดเคลื่อนที่กำหนด และการคัดกรองคุณภาพสถานีตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสองข้อ ได้แก่ ความครบถ้วนของข้อมูล และความเป็นเนื้อเดียวของอนุกรม รายละเอียดของสถานีและผลการคัดกรองแสดงในตารางที่ 1

ข้อมูลตรวจวัดของทุกสถานีผ่านการควบคุมคุณภาพก่อนการวิเคราะห์ โดยใช้เกณฑ์สองข้อที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ได้แก่ ความครบถ้วนของข้อมูลไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 และความเป็นเนื้อเดียวของอนุกรมปริมาณฝนรายปีตามการทดสอบของ Pettitt (1979) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ผลการตรวจสอบพบว่าสถานีทั้ง 12 แห่งมีข้อมูลครบถ้วนร้อยละ 100 และไม่พบหลักฐานของจุดเปลี่ยนตามการทดสอบของ Pettitt ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ในทุกสถานี ซึ่งเป็นการไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก มิใช่การพิสูจน์ว่าอนุกรมเป็นเนื้อเดียวกัน จึงคงไว้ในเครือข่ายการวิเคราะห์ทั้งหมดโดยไม่มีสถานีใดถูกคัดออก

นอกเหนือจากเกณฑ์ควบคุมคุณภาพข้างต้น การศึกษานี้รายงานลักษณะของบันทึกรายสถานีไว้ในตารางที่ 1 ด้วย ได้แก่ ความเข้มฝนเฉลี่ยต่อวันฝนตก ปริมาณฝนรายวันสูงสุด และค่าสหสัมพันธ์ในตัวเองที่ความหน่วง 1 วัน ค่าเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าบันทึกของแต่ละสถานีมีลักษณะแตกต่างกันพอสมควร โดยความเข้มฝนเฉลี่ยต่อวันฝนตกอยู่ระหว่าง 5.1 ถึง 13.1 มิลลิเมตรต่อวัน และปริมาณฝนรายวันสูงสุดตลอด 34 ปี อยู่ระหว่าง 54.2 ถึง 298.5 มิลลิเมตรต่อวัน ค่าดังกล่าวรายงานไว้เพื่อความโปร่งใสเท่านั้น

มิได้ใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือกหรือจัดระดับสถานี เนื่องจากการจัดระดับคุณภาพเพิ่มอีกชั้นหนึ่งอยู่นอกขอบเขตของคำถามวิจัย ทั้งนี้ ความแตกต่างของลักษณะบันทึกดังกล่าวถูกนำไปพิจารณาเป็นข้อจำกัดในหัวข้อ 4.5

ข้อมูลแบบจำลองภูมิอากาศโลกใช้ผลการจำลองช่วงประวัติศาสตร์จากแบบจำลอง CMIP6 จำนวน 5 แบบจำลอง ตัวแปร pr ความถี่รายวัน การทดลอง historical โดยใช้สมาชิกวงร่วม r1i1p1f1 สำหรับทุกแบบจำลอง ยกเว้น CESM2 ซึ่งใช้ r1i1p1f1 และใช้ป้ายกำกับกริดตามที่ศูนย์ผลิตแบบจำลองเผยแพร่ ข้อมูลความถี่รายวันจาก Earth System Grid Federation รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2 การจับคู่ข้อมูลแบบจำลองกับตำแหน่งสถานีใช้วิธีเลือกจุดกริดที่ใกล้ที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากความละเอียดเชิงพื้นที่ของแบบจำลองอยู่ในระดับ 1 ถึง 3 องศา

สถานีจำนวนมากจึงตกอยู่ในกริดเซลล์เดียวกัน เมื่อพิจารณาจำนวนค่าที่แตกต่างกันของปริมาณฝนรายวันข้ามสถานีทั้ง 12 แห่ง พบว่าแบบจำลอง ACCESS-ESM1-5, CanESM5 และ MIROC6 ให้ค่าที่แตกต่างกันเพียง 2 ค่าต่อวัน ส่วน CESM2 และ EC-Earth3 ให้ 3 ค่าต่อวัน แสดงว่าปริมาณสารสนเทศเชิงพื้นที่ที่ใช้ได้จริงในระดับสถานีมีจำกัด และสถานีทั้ง 12 แห่งไม่เป็นอิสระต่อกันในความหมายทางสถิติ

เนื่องจากการดึงข้อมูลด้วยจุดกริดที่ใกล้ที่สุดทำให้สถานีจำนวนหนึ่งได้รับค่าจากกริดเซลล์เดียวกัน คูการประเมิน 60 คู่ที่รายงานตลอดบทความจึงหมายถึงจำนวนชุดการประเมิน มิใช่หน่วยเชิงพื้นที่ที่เป็นอิสระต่อกัน 60 หน่วย

ปฏิทินของแบบจำลองแตกต่างกัน โดย CESM2 และ CanESM5 ใช้ปฏิทินแบบ 365 วัน จึงมีข้อมูลรวม 12,410 วัน ขณะที่แบบจำลองอื่นและข้อมูลสังเกตการณ์มี 12,418 วัน

การจับคู่ข้อมูลดำเนินการบนวันที่ที่ปรากฏร่วมกันระหว่างข้อมูลสังเกตการณ์กับแบบจำลองแต่ละตัว

โดยไม่บังคับให้ทุกแบบจำลองเหลือจำนวนวันเท่ากัน ดังนั้นแบบจำลองที่ใช้ปฏิทินมาตรฐานและข้อมูลสังเกตการณ์จึงมี 7,305 วันในช่วงปรับแก้และ 5,113 วันในช่วงตรวจสอบ ขณะที่ CESM2 และ CanESM5 มี 7,300 และ 5,110 วันตามลำดับ

Table 1 Characteristics of the 12 rain-gauge stations and their daily rainfall records, 1981-2014

Station	Lat. (°N)	Long. (°E)	Elev. (m)	Missing (%)	Mean annual rainfall (mm)	SDII (mm day ⁻¹)	Max. daily rainfall (mm day ⁻¹)	Lag-1 ACF
500001	12.37	99.95	9.1	0.0	984	12.0	170.0	0.21
500002	11.18	99.55	n/a	0.0	1,376	11.1	155.0	0.22
500003	12.02	99.90	n/a	0.0	1,100	13.1	181.3	0.19
500004	11.47	99.65	n/a	0.0	1,106	11.4	152.0	0.21
500005	11.60	99.68	5.0	0.0	1,147	6.4	143.5	0.41
500006	11.62	99.67	23.0	0.0	1,203	6.5	201.1	0.35
500007	11.90	99.78	21.3	0.0	1,134	6.2	176.6	0.35
500008	12.53	99.55	130.3	0.0	1,206	5.1	68.0	0.66
500009	12.22	99.87	14.4	0.0	1,177	5.2	54.2	0.63
500201	11.83	99.83	n/a	0.0	1,108	12.1	296.9	0.25
500202	12.59	99.96	n/a	0.0	944	11.8	298.5	0.26

Station	Lat. (°N)	Long. (°E)	Elev. (m)	Missing (%)	Mean annual rainfall (mm)	SDII (mm day ⁻¹)	Max. daily rainfall (mm day ⁻¹)	Lag-1 ACF
500301	12.58	99.73	101.8	0.0	1,065	11.4	226.0	0.25

Note : Mean annual rainfall is the 1981-2014 average. Elevation reported as n/a was encoded as NoData in the source station inventory and was not imputed. All twelve stations passed the quality-control requirements described in Section 2.2 and were retained in the analysis network. SDII, maximum daily rainfall and the lag-1 autocorrelation describe the characteristics of each record; they were not used as selection criteria.

Table 2 CMIP6 models used in this study and their daily-record characteristics over 1981-2014

Model	Institution	Resolution	Calendar	Days	Unique grid-cell series	Reference
ACCESS-ESM1-5	CSIRO, Australia	1.875° × 1.25°	standard	12,418	2	Ziehn et al. (2020)
CESM2	NCAR, USA	1.25° × 0.9°	365-day	12,410	3	Danabasoglu et al. (2020)
CanESM5	CCCma, Canada	2.8° × 2.8°	365-day	12,410	2	Swart et al. (2019)
EC-Earth3	EC-Earth Consortium, Europe	1.125° × 1.125°	standard	12,418	3	Döscher et al. (2022)
MIROC6	University of Tokyo, NIES and JAMSTEC, Japan	1.4° × 1.4°	standard	12,418	2	Tatebe et al. (2019)

Note : Observations comprise 12,418 days; 12,410 days are common to all five models. The number of unique extracted grid-cell series across the 12 stations indicates the effective spatial information available at station scale: several stations fall inside the same grid cell and therefore receive identical model input. Precipitation flux was converted from kg m⁻² s⁻¹ to mm day⁻¹ by multiplying by 86,400.

2.3 กรอบการวิจัยและการตรวจสอบด้วยช่วงเวลาอิสระ

การศึกษานี้แบ่งข้อมูลออกเป็นสองช่วงที่ไม่ทับซ้อนกัน ช่วงปรับแก้อคติครอบคลุมปี ค.ศ. 1981-2000 รวม 7,305 วัน ใช้สำหรับประมาณความสัมพันธ์ของการปรับแก้เพียงอย่างเดียว และช่วงตรวจสอบแบบอิสระครอบคลุมปี ค.ศ. 2001-2014 รวม 5,113 วัน ใช้สำหรับประเมินผลเพียงอย่างเดียว

ข้อกำหนดสำคัญของการออกแบบคือ ข้อมูลตรวจวัดในช่วงปี ค.ศ. 2001-2014 ไม่ได้ถูกนำมาใช้ในการประมาณปรับปรุง หรือปรับค่าพารามิเตอร์ใด ๆ ของฟังก์ชันการแปลง ข้อกำหนดนี้ได้รับการตรวจสอบด้วยวิธีเชิงทดลอง โดยแทนค่าข้อมูลตรวจวัดทั้งหมดในช่วงตรวจสอบด้วยค่าสุ่มแล้วดำเนินการปรับแก้ใหม่ ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม ซึ่งยืนยันว่าไม่มีการรั่วไหลของข้อมูลช่วงตรวจสอบเข้าสู่กระบวนการปรับแก้ กรอบการวิเคราะห์ทั้งหมดแสดงในรูปที่ 2

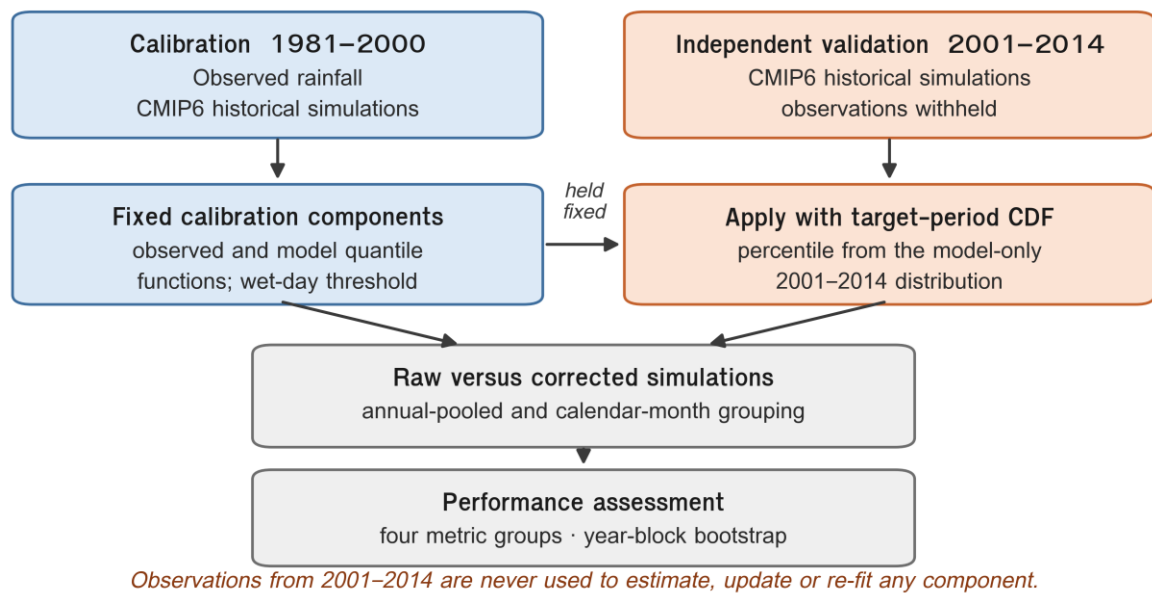


Figure 2 Calibration and independent validation framework. The transfer function is estimated from the calibration period only, then frozen and applied to the validation period without re-estimation

2.4 การปรับแก้ด้วยวิธีควอนไทล์เดลตาแมปปิง

กำหนดให้ P_{cal}^{obs} และ P_{cal}^{mod} คือข้อมูลฝนสังเกตการณ์และข้อมูลแบบจำลองในช่วงปรับแก้ ตามลำดับ ความสัมพันธ์ของการปรับแก้ถูกประมาณจากข้อมูลทั้งสองชุดนี้เท่านั้น แล้วนำไปใช้กับข้อมูลแบบจำลองในช่วงตรวจสอบ P_{val}^{mod} เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ปรับแก้แล้ว P_{val}^{QDM} ซึ่งนำไปเปรียบเทียบกับ P_{val}^{obs} ค่าปรับแก้คำนวณตามสมการที่ (1)

$$\hat{x} = F_{o,h}^{-1}(\mathbf{T}) \times [x / F_{m,h}^{-1}(\mathbf{T})] \quad (1)$$

โดยที่ $\mathbf{T} = F_{m,p}(x)$

คือตำแหน่งควอนไทล์ของค่าฝนจากแบบจำลองภายในการแจกแจงของแบบจำลองในช่วงเป้าหมาย $F_{o,h}^{-1}$

คือฟังก์ชันการแจกแจงสะสมผกผันของข้อมูลสังเกตการณ์ในช่วงปรับแก้ และ $F_{m,h}^{-1}$

คือฟังก์ชันการแจกแจงสะสมผกผันของแบบจำลองในช่วงปรับแก้

พจน์ในวงเล็บเหลี่ยมคืออัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงเชิงสัมพัทธ์ที่ใช้รักษาสัญญาณของแบบจำลองไว้ (Cannon et al., 2015)

การประมาณค่าฟังก์ชันการแจกแจงใช้การแจกแจงเชิงประจักษ์และการประมาณค่านอกช่วงแบบค่าคงที่ที่ปลายทางทั้งสองด้าน

การปรับความถี่วันฝนตกดำเนินการโดยกำหนดค่าเกณฑ์ฝั่งแบบจำลองให้ความถี่วันฝนตกในช่วงปรับแก้ตรงกับข้อมูลสังเกตการณ์ แล้วตรึงค่าเกณฑ์ดังกล่าวไว้เพื่อใช้กับช่วงตรวจสอบโดยไม่ประมาณใหม่ ผลที่ตามมาคือ

ความสอดคล้องของความถี่วันฝนตกในช่วงปรับแก้เป็นคุณสมบัติที่เกิดจากการออกแบบวิธีการ

มิใช่ผลการตรวจสอบความสามารถ

การศึกษานี้จึงแยกรายงานตัวชี้วัดกลุ่มนี้ออกจากตัวชี้วัดที่ใช้ตรวจสอบความสามารถอย่างชัดเจน

อนึ่ง เมื่อช่วงเป้าหมายเป็นช่วงเดียวกับช่วงปรับแก้ อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงเชิงสัมพัทธ์ในสมการที่ (1)

มีค่าเท่ากับหนึ่งตามนิยาม ทำให้วิธี QDM ลดรูปเป็นวิธีจับคู่ควอนไทล์เชิงประจักษ์พอดี

ผลการคำนวณยืนยันเอกลักษณ์ดังกล่าว

โดยค่าความแตกต่างสูงสุดระหว่างสองวิธีในช่วงปรับแก้เท่ากับศูนย์ในทุกแบบจำลอง

ซึ่งเป็นการตรวจสอบความถูกต้องภายในของการดำเนินการ

องค์ประกอบที่ถูกต้องและองค์ประกอบที่คำนวณจากช่วงเป้าหมายแยกจากกันดังนี้

ฟังก์ชันการแจกแจงผกผันของข้อมูลสังเกตการณ์และของแบบจำลองในช่วงปรับแก้ รวมทั้งค่าเกณฑ์วันฝนตก

ฝั่งแบบจำลอง ถูกประมาณจากข้อมูลช่วงปี ค.ศ. 1981-2000 เท่านั้นและตรงไว้ ส่วนตำแหน่งควอนไทล์

ของค่าฝนแต่ละค่าในช่วงตรวจสอบคำนวณจากการแจกแจงของแบบจำลองในช่วงเป้าหมาย ค.ศ. 2001-2014

ตามนิยามของวิธี QDM ซึ่งใช้เฉพาะข้อมูลแบบจำลองและไม่ใช้ข้อมูลสังเกตการณ์

ข้อมูลสังเกตการณ์ในช่วงตรวจสอบถูกนำมาใช้ภายหลังการปรับแก้เพื่อประเมินผลเท่านั้น

รายละเอียดการดำเนินการที่จำเป็นต่อการทำซ้ำมีดังนี้ การแจกแจงเชิงประจักษ์ประมาณจาก ตำแหน่งพล็อต (i - 0.5)/n บนค่าที่เรียงลำดับแล้วของวันฝนตก และใช้การประมาณค่านอกช่วงแบบค่าคงที่ ที่ปลายทางทั้งสองด้าน

ค่าที่ต่ำกว่าเกณฑ์วันฝนตกฝั่งแบบจำลองถูกกำหนดเป็นศูนย์โดยไม่มีการสุ่ม

อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงเชิงสัมพัทธ์ถูกกำหนดเป็นหนึ่งเมื่อตัวหารเป็นศูนย์ และถูกจำกัดไว้ในช่วง 0.2 ถึง 5.0

ซึ่งเป็นเกณฑ์เชิงปฏิบัติการที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันค่าสุดขีดจากการหารด้วยค่าที่เล็กมาก

การตรวจสอบพบว่าไม่มีค่าใดถูกจำกัดด้วยเกณฑ์นี้เลย จากวันฝนตกในช่วงเป้าหมายทั้งหมด 279,257 ค่า

คุณสมบัติการรักษาสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงเชิงสัมพัทธ์ของวิธี QDM จึงไม่ถูกระทบ ค่าติดลบที่เกิดจากการแปลงหน่วย

และมีขนาดไม่เกิน 0.1 มิลลิเมตรต่อวัน ถูกปรับเป็นศูนย์ ส่วนค่าที่ติดลบมากกว่านั้นถูกกำหนดเป็นค่าศูนย์หาย

การวิเคราะห์ดำเนินการด้วยภาษา Python 3.12 ร่วมกับ NumPy, pandas, SciPy และ Matplotlib

โดยกำหนดค่าเริ่มต้นของตัวสร้างเลขสุ่มเท่ากับ 42

2.5 การประเมินประสิทธิภาพ

การประเมินประสิทธิภาพดำเนินการเฉพาะช่วงปี ค.ศ. 2001-2014

โดยเปรียบเทียบข้อมูลแบบจำลองก่อนการปรับแก้และข้อมูลที่ปรับแก้แล้วกับข้อมูลสังเกตการณ์ในช่วงเดียวกัน

ตัวชี้วัดที่ใช้แบ่งตามบทบาทได้ดังนี้ ขนาดของความคลาดเคลื่อนพิจารณาจาก RMSE และ MAE

ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบพิจารณาจาก PBIAS ความสอดคล้องเชิงเวลาพิจารณาจากสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน

และดัชนีประสิทธิภาพรวมของอนุกรมฝนพิจารณาจาก NSE และ KGE ทั้งนี้

การศึกษานี้มิได้จับเคสแบบจำลองอุทกวิทยา จึงไม่เรียกดัชนีกลุ่มนี้ว่าประสิทธิภาพเชิงอุทกวิทยา นอกจากนี้

ได้เพิ่มตัวชี้วัดเชิงการแจกแจง ได้แก่ ค่าสถิติ Kolmogorov-Smirnov ค่า Perkins skill score (Perkins et al., 2007)

ความลำเอียงสัมพัทธ์ของควอนไทล์ที่ 95 และ 99 และดัชนี Rx1day

เพื่อประเมินคุณสมบัติที่ดัชนีความคลาดเคลื่อนไม่ครอบคลุม

หน่วยของการเปรียบเทียบคือคู่การประเมิน รวม 60 คู่

การทดสอบนัยสำคัญใช้การสุ่มซ้ำแบบบล็อกโดยกำหนดให้ปีปฏิทินเป็นหน่วยบล็อก ซึ่งช่วงตรวจสอบมี 14 บล็อก

ทำการสุ่มซ้ำ 2,000 ครั้ง เปรียบเทียบแบบจับคู่ภายในคู่การประเมินเดียวกัน

แล้วควบคุมอัตราการค้นพบเท็จภายในครอบครัว 120 สมมติฐานของแต่ละรูปแบบการประมาณ ด้วยวิธีของ Benjamini

and Yekutieli (2001) เป็นวิธีหลัก เหตุผลที่ไม่ใช้การทดสอบข้ามสถานคือ สถานีทั้ง 12

แห่งไม่เป็นอิสระต่อกันดังที่ระบุไว้ข้างต้น การสรุปผลข้ามสถานจึงรายงานในเชิงพรรณนาเป็นสัดส่วนของคู่ที่ปรับปรุงขึ้น

ตัวชี้วัดเชิงการแจกแจงคำนวณจากข้อมูลรายวันที่จับคู่กันในช่วงตรวจสอบ โดยพิจารณาเฉพาะวันฝนตก ซึ่งนิยามว่าปริมาณฝนไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิเมตรต่อวัน ค่าความเข้มฝนเฉลี่ยต่อวันฝนตกคือค่าเฉลี่ยของวันฝนตก ความลำเอียงสัมพัทธ์ของควอนไทล์ที่ 95 และ 99 คำนวณจากควอนไทล์ของวันฝนตกตามสูตร $100 \times (q_{sim} - q_{obs}) / q_{obs}$ ดัชนี Rx1day คำนวณจากค่าฝนรายวันสูงสุดของแต่ละปี แล้วสรุปด้วยค่าเฉลี่ยของ 14 ปีในช่วงตรวจสอบ ค่า Perkins skill score คำนวณตามสมการที่ (2)

จากฮิสโทแกรมของวันฝนตกที่ใช้ขอบขั้นร่วมกันระหว่างข้อมูลสังเกตการณ์และแบบจำลอง ความกว้างขั้นละ 1.0 มิลลิเมตร ตั้งแต่ศูนย์ถึงค่าสูงสุดของทั้งสองชุด และค่าสถิติ Kolmogorov-Smirnov

คำนวณจากการทดสอบสองตัวอย่างบนค่าของวันฝนตก ทั้งค่าสถิติ Kolmogorov-Smirnov และค่า Perkins skill score คัดเลือกวันฝนตกจากแต่ละอนุกรมแยกกัน มิได้ใช้เฉพาะวันที่ทั้งสองอนุกรมมีฝนตกพร้อมกัน

ตัวอย่างที่นำมาเปรียบเทียบจึงมีจำนวนไม่เท่ากันได้ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนาที่จะเปรียบเทียบการแจกแจงของความเข้มฝน มิใช่การจับคู่รายวัน ในกรณีที่แบบจำลองมีความถี่วันฝนตกต่ำกว่าข้อมูลตรวจวัดในช่วงปรับแก้

ค่าเกณฑ์วันฝนตกฝั่งแบบจำลองจะถูกกำหนดเป็นศูนย์และไม่มีการเพิ่มวันฝนตกเทียม กรณีเช่นนี้ไม่ปรากฏในชุดข้อมูลนี้ เนื่องจากแบบจำลองทุกตัวมีความถี่วันฝนตกสูงกว่าข้อมูลตรวจวัด

ตัวชี้วัดกลุ่มนี้รายงานเชิงพรรณนาโดยไม่มีการทดสอบนัยสำคัญ

$$PSS = \sum \min[Z_s(i), Z_o(i)] \quad (2)$$

ส่วนค่า RMSE, MAE, PBIAS, NSE, KGE และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายเดือน

คำนวณจากผลรวมปริมาณฝนรายเดือนในช่วงตรวจสอบ รวม 168 เดือน โดยกำหนดให้ s คือค่าจากแบบจำลองและ o คือค่าตรวจวัด ค่า PBIAS คำนวณเป็น $100 \times \text{คุณผลรวมของ } (s - o) \text{หารด้วยผลรวมของ } o$

ค่าบวกจึงหมายถึงแบบจำลองประเมินสูงเกิน ค่า NSE คำนวณเป็น 1 ลบด้วยอัตราส่วนระหว่างผลรวมกำลังสองของ $(s - o)$ กับผลรวมกำลังสองของค่าเบี่ยงของข้อมูลตรวจวัดจากค่าเฉลี่ยของตัวเอง และค่า KGE ใช้รูปแบบของ Gupta et al. (2009) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบด้านสหสัมพันธ์ อัตราส่วนความแปรปรวน และอัตราส่วนค่าเฉลี่ย

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของวัฏจักรฤดูกาลคำนวณจากค่าเฉลี่ยของแต่ละเดือนปฏิทินจำนวน 12 ค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของค่าเบี่ยงรายเดือนคำนวณหลังหักค่าเฉลี่ยของเดือนปฏิทินออกจากทั้งสองอนุกรม

และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายปีคำนวณจากผลรวมรายปีจำนวน 14 ค่า

การทดสอบนัยสำคัญดำเนินการภายในคู่การประเมินแต่ละคู่ สำหรับตัวชี้วัดสองตัว ได้แก่ ค่า RMSE รายเดือน และค่าสัมบูรณ์ของ PBIAS รายเดือน รวม 120 สมมติฐานต่อหนึ่งรูปแบบการประมาณ ให้ T แทนตัวชี้วัดที่พิจารณา และให้เดลตาของคู่การประเมินหนึ่งคู่เท่ากับ $\Delta = T(sQDM, o) - T(sraw, o)$ โดย sQDM คือข้อมูลหลังปรับแก้ sraw คือข้อมูลดิบ และ o คือข้อมูลสังเกตการณ์ เครื่องหมายของ Δ จึงตีความตามทิศทางของตัวชี้วัดนั้น เช่น Δ ของ RMSE ที่เป็นบวกหมายถึงความคลาดเคลื่อนเพิ่มขึ้น ส่วน Δ ของค่าสัมบูรณ์ PBIAS ที่เป็นลบหมายถึงอคติสัมบูรณ์ลดลง

การอนุมานใช้ year-block bootstrap เพื่อรักษาโครงสร้างภายในปีของอนุกรมรายเดือนในช่วงตรวจสอบ ขั้นตอนคือ (1) จัดผลรวมปริมาณฝนรายเดือนของช่วงตรวจสอบเป็นเมทริกซ์ขนาด 14 ปี คูณ 12 เดือน สำหรับข้อมูลสังเกตการณ์ ข้อมูลดิบ และข้อมูลที่ปรับแก้แล้ว (2) ในการสุ่มซ้ำครั้งที่ b สุ่มดัชนีปีจำนวน 14 ค่าแบบมีการแทนที่ แล้วใช้ชุดดัชนีเดียวกันกับข้อมูลทั้งสามชุดพร้อมกัน เพื่อรักษาการจับคู่ภายในคู่การประเมิน (3) คำนวณ $\Delta^{\wedge}(b)$ จากข้อมูลที่สุ่มได้ และ (4) ทำซ้ำ $B = 2,000$ ครั้ง

จากการแจกแจงของผลต่าง bootstrap จำนวน B ค่า ช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ของ Δ คำนวณด้วยวิธี percentile interval ดังสมการที่ (3a)

$$CI_{95\%}(\Delta) = [Q_{0.025}(\{\Delta^{(b)}\}_{b=1, \dots, B}), Q_{0.975}(\{\Delta^{(b)}\}_{b=1, \dots, B})] \quad (3a)$$

โดยที่ $Q_{0.025}$ และ $Q_{0.975}$ คือควอนไทล์ลำดับที่ 0.025 และ 0.975 ของการแจกแจง bootstrap ตามลำดับ ค่า p สองด้านคำนวณจากสัดส่วนของผลต่าง bootstrap ที่อยู่คนละด้านของศูนย์กับทิศทางที่สังเกตได้ โดยใช้การแก้ไขแบบบวกหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงค่า p เท่ากับศูนย์เมื่อจำนวนการสุ่มซ้ำมีจำกัด ดังสมการที่ (3b)

$$p = \min[1, 2 \times \min\{(n \leq +1)/(B+1), (n \geq +1)/(B+1)\}] \quad (3b)$$

โดยที่ $n \leq$ และ $n \geq$ คือจำนวนการสุ่มซ้ำที่ $\Delta^{(b)}$ ไม่เกินศูนย์และไม่น้อยกว่าศูนย์ ตามลำดับ เมื่อ $B = 2,000$ ค่า p ต่ำสุดที่เป็นไปได้จึงเท่ากับ $2/(B+1)$ หรือประมาณ 0.0010 การสุ่มซ้ำดำเนินการแยกกันในแต่ละคู่การประเมิน มิได้ใช้ชุดปีเดียวกันซ้ำค่า p และช่วงความเชื่อมั่นที่ได้จึงเป็นการอนุมานระดับคู่ มิใช่การอนุมานร่วมของทั้งเครือข่าย ตารางที่ 5 รายงานค่ามัธยฐานของปริมาณระดับคู่เหล่านี้ซ้ำคู่การประเมินทั้ง 60 คู่

ครอบครัวของสมมติฐานประกอบด้วยตัวชี้วัดสองตัว คือ ค่า RMSE รายเดือน และค่าสัมบูรณ์ของ PBIAS รายเดือน คุณกับคู่การประเมิน 60 คู่ รวม $m = 120$ สมมติฐานภายในแต่ละรูปแบบการประมาณ ค่า NSE รายเดือนไม่ถูกนับรวมในครอบครัว เนื่องจากคำนวณจากอนุกรมข้อมูลสังเกตการณ์ชุดเดียวกันกับ RMSE และเป็นฟังก์ชันเอกโทนอนของ RMSE จึงไม่ให้สารสนเทศเพิ่มและจะทำให้เกิดการเปรียบเทียบเดียวกันสองครั้ง ค่า NSE จึงรายงานในเชิงพรรณนาในตารางที่ 3 เท่านั้น

คู่การประเมินทั้ง 60 คู่ไม่เป็นอิสระต่อกันเชิงพื้นที่ เนื่องจากสถานีจำนวนหนึ่งใช้กริดเซลล์เดียวกัน การศึกษาจึงใช้วิธีของ Benjamini and Yekutieli (2001) เป็นวิธีหลักสำหรับควบคุมอัตราการค้นพบเท็จที่ระดับ $\alpha = 0.05$ ภายใต้โครงสร้างการพึ่งพาใด ๆ ให้ $p(1) \leq p(2) \leq \dots \leq p(m)$ เป็นค่า p ที่เรียงจากน้อยไปมาก และให้ $c(m)$ เป็นผลรวมฮาร์มอนิกของจำนวนสมมติฐาน เกณฑ์การปฏิเสธสมมติฐานเป็นดังสมการที่ (3c)

$$c(m) = \sum_{i=1}^m 1/i, \quad k = \max\{i : p_i \leq i\alpha/[m c(m)]\}, \quad \text{reject } H_i \text{ for } i = 1, \dots, k \quad (3c)$$

เมื่อ $m = 120$ จะได้ $c(m)$ ประมาณ 5.37 ทำให้เกณฑ์ BY เข้มงวดกว่าวิธี Benjamini and Hochberg ซึ่งสอดคล้องกับข้อจำกัดด้าน spatial dependence ของข้อมูล วิธีของ Benjamini and Hochberg ควบคุมอัตราการค้นพบเท็จได้ภายใต้เงื่อนไขความเป็นอิสระหรือความสัมพันธ์แบบ positive regression dependence เท่านั้น ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่การศึกษานี้ไม่สามารถยืนยันได้จากโครงสร้างการพึ่งพาที่มีอยู่ การรายงานผลจากวิธี Benjamini and Hochberg จึงใช้เพื่อเปรียบเทียบเชิงความไวเท่านั้น ผลการทดสอบทั้งหมดตีความได้ในเชิงความสม่ำเสมอของทิศทางภายในการออกแบบการประเมิน มิใช่จำนวนหน่วยเชิงพื้นที่อิสระที่ให้ผลนัยสำคัญ

การวิเคราะห์ดำเนินการด้วย Python 3.12.3 ร่วมกับ NumPy 2.1, pandas 2.2, SciPy 1.14, Matplotlib 3.10 และ openpyxl 3.1 โดยกำหนดค่าเริ่มต้นของตัวสร้างเลขสุ่มเท่ากับ 42 ซึ่งทำให้ผลการสุ่มซ้ำทั้งหมดสร้างซ้ำได้ตรงกันทุกครั้ง

การศึกษานี้ประเมินรูปแบบการจัดกลุ่มเชิงเวลาสองรูปแบบในฐานะวิธีหลักคู่กัน มิใช่การวิเคราะห์ความไว ได้แก่ การประมาณฟังก์ชันการแจกแจงโดยรวมข้อมูลทุกเดือนเข้าด้วยกัน และการประมาณแยกตามเดือนปฏิทินซึ่งประมาณและตรึงฟังก์ชันแยกสำหรับแต่ละเดือนทั้ง 12 เดือน ทั้งสองรูปแบบใช้ช่วงปรับแก้และช่วงตรวจสอบเดียวกัน ตรึงพารามิเตอร์ด้วยกระบวนการเดียวกัน

และประเมินด้วยตัวชี้วัดและวิธีอนุมานชุดเดียวกันทั้งหมด จึงเปรียบเทียบกันได้โดยตรง ส่วนการวิเคราะห์ความไวที่คงไว้มีเพียงรายการเดียว คือการจำกัดหางบนของการแจกแจง ซึ่งกำหนดให้ค่าที่ปรับแก้แล้วของแต่ละสถานีไม่เกิน 1.5 เท่าของค่าฝนรายวันสูงสุดที่ตรวจวัดได้ที่สถานีนั้นในช่วงปรับแก้ โดยตัดค่าที่เกินลงมาเท่ากับเพดานดังกล่าว เพดานนี้เป็นเกณฑ์เชิงปฏิบัติการที่กำหนดขึ้นเพื่อตรวจสอบว่าค่าที่ได้จากการประมาณค่านอกช่วงมีผลต่อข้อสรุปหรือไม่ มิใช่เกณฑ์ที่มีที่มาจากวรรณกรรม

2.6 การประเมินแบบจำลองรายตัวและกลุ่มแบบจำลองเฉลี่ย

การประเมินดำเนินการรายแบบจำลองก่อน จากนั้นจึงสร้างกลุ่มแบบจำลองเฉลี่ยแบบไม่ถ่วงน้ำหนักตามสมการที่ (4)

$$MME_t = (1/M) \sum P_{m,t}, \quad m = 1, \dots, M \quad (4)$$

โดยที่ M คือจำนวนแบบจำลอง เท่ากับ 5 ในการศึกษา กลุ่มแบบจำลองเฉลี่ยถูกสร้างที่ระดับรายเดือนเท่านั้น เนื่องจากการเฉลี่ยปริมาณฝนรายวันข้ามแบบจำลองที่เหตุการณ์ฝนไม่ตรงเฟสกันจะให้ข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวแทนของสภาพอากาศจริง โดยทำให้ความถี่วันฝนตกสูงเกินจริง ความแปรปรวนลดลง และเหตุการณ์ฝนสุดขีดถูกลดทอน การรายงานผลจะแสดงทั้งช่วงของแบบจำลองรายตัว ค่ากลาง และค่าของกลุ่มแบบจำลองเฉลี่ย เพื่อมิให้ค่าเฉลี่ยเพียงค่าเดียวถูกใช้แทนความไม่แน่นอนระหว่างแบบจำลอง

2.7 การแยกองค์ประกอบของค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย

เพื่ออธิบายกลไกที่ทำให้ตัวชี้วัดเชิงการแจกแจงและตัวชี้วัดที่อาศัยการจับคู่ตามเวลาให้ผลต่างกัน การศึกษานี้แยกองค์ประกอบของค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (mean square error: MSE) ของปริมาณฝนรายเดือนเป็นสองระดับ ระดับแรกใช้การแยกส่วนตาม Murphy (1988) ซึ่งเขียน MSE เป็นผลรวมขององค์ประกอบจากความลำเอียงของค่าเฉลี่ย ความแตกต่างของการกระจาย และการขาดสหสัมพันธ์ ดังสมการที่ (5)

$$MSE = b^2 + (\sigma_s - r\sigma_o)^2 + \sigma_o^2(1 - r^2) \quad (5)$$

โดยที่ b คือผลต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างข้อมูลจำลองและข้อมูลสังเกตการณ์ σ_s และ σ_o คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลจำลองและข้อมูลสังเกตการณ์ตามลำดับ และ r คือสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันของอนุกรมรายเดือน สมการนี้ทำให้เห็นว่า MSE มิได้ขึ้นกับความลำเอียงเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นกับการกระจายและความสอดคล้องของจังหวะเวลาไปพร้อมกัน สำหรับค่า r ที่กำหนด MSE จะต่ำที่สุดเมื่อ $\sigma_s = r\sigma_o$ หรือเมื่ออัตราส่วนการกระจาย σ_s/σ_o เท่ากับ r มิใช่เท่ากับหนึ่งเสมอไป

การแยกส่วนระดับแรกคำนวณสำหรับแต่ละคู่สถานี-แบบจำลอง แล้วนำองค์ประกอบของข้อมูลหลังปรับแก้กลับด้วยองค์ประกอบของข้อมูลดิบเพื่อประเมินว่า MSE เปลี่ยนไปจากองค์ประกอบใด การสรุปข้ามคู่การประเมิน 60 คู่ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต เนื่องจากค่าเฉลี่ยรักษาสสมบัติการบวกขององค์ประกอบ กล่าวคือ

ผลรวมของค่าเฉลี่ยองค์ประกอบเท่ากับค่าเฉลี่ยของผลรวม ส่วนค่ามัธยฐานไม่ได้ใช้เป็นค่าสรุปหลักของการแยกส่วน เพราะมัธยฐานของแต่ละองค์ประกอบไม่จำเป็นต้องบวกกันเท่ากับมัธยฐานของ MSE รวม

ระดับที่สองใช้เพื่อตรวจว่าความแตกต่างระหว่างการประมาณแบบรวมทุกเดือนกับการประมาณแยกตามเดือนปฏิทินเกิดจากการปรับวัฏจักรฤดูกาลหรือจากการปรับค่าเบี่ยงภายในฤดูกาล

การศึกษานี้เขียนผลต่างรายเดือนระหว่างข้อมูลจำลองและข้อมูลสังเกตการณ์เป็นผลรวมของผลต่างค่าเฉลี่ยประจำเดือน ปฏิทินและผลต่างของค่าเบี่ยงจากค่าเฉลี่ยประจำเดือนนั้น จากนั้นแยก MSE เป็นองค์ประกอบวัฏจักรฤดูกาลและองค์ประกอบค่าเบี่ยง ดังสมการที่ (6)

$$MSE = MSE_{clim} + MSE_{anom} \quad (6)$$

โดย MSE_{clim}

คือส่วนของความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากความแตกต่างของค่าเฉลี่ยประจำเดือนปฏิทินระหว่างข้อมูลจำลองและข้อมูลสังเกตการณ์ และ MSE_{anom}

คือส่วนของความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากค่าเบี่ยงรายเดือนหลังหักค่าเฉลี่ยประจำเดือนปฏิทินออกแล้ว

พจน์ไขว้มีค่าเป็นศูนย์ตามนิยาม เนื่องจากค่าเบี่ยงมีค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์ภายในแต่ละเดือนปฏิทิน

จึงทำให้สององค์ประกอบรวมกันได้เท่ากับ MSE รวมอย่างพอดี

การตรวจสอบเชิงตัวเลขยืนยันว่าผลรวมของสององค์ประกอบเท่ากับค่ารวมโดยมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 1×10^{-11}

การแยกส่วนทั้งสองระดับใช้เป็นเครื่องมือวินิจฉัย มิใช่การทดสอบเชิงสาเหตุโดยลำพัง ผลจากสมการที่ (5)

ใช้อธิบายว่าองค์ประกอบใดสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของ RMSE ภายหลัง QDM ส่วนสมการที่ (6)

ใช้แยกว่าการเปลี่ยนแปลงของ RMSE และ NSE

ระหว่างรูปแบบการจัดกลุ่มเชิงเวลาเกิดจากวัฏจักรฤดูกาลหรือจากความสอดคล้องของค่าเบี่ยงรายเดือน

ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญต่อการตีความสมรรถนะเชิงเวลาในช่วงตรวจสอบแบบอิสระ

Results

การประเมินดำเนินการบนคู่การประเมิน 60 คู่ ซึ่งเกิดจากสถานีตรวจวัด 12 แห่ง คูณกับแบบจำลอง CMIP6

จำนวน 5 แบบจำลอง ตลอดส่วนนี้ คำว่าคู่การประเมินหมายถึงหน่วยดังกล่าว

มิได้หมายถึงหน่วยเชิงพื้นที่ที่เป็นอิสระต่อกัน ด้วยเหตุผลที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 2.2

การรายงานตามลำดับต่อไปนี้เดินตามเส้นเรื่องเดียวกันตลอดบทความ คือ การถ่ายทอดคุณสมบัติเชิงการแจกแจง

ตามด้วยการแลกเปลี่ยนในดัชนีความคลาดเคลื่อน ความสอดคล้องเชิงเวลา

การแยกส่วนค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย และการตรวจสอบความคงทนของข้อสรุป

3.1 ลักษณะข้อมูลปริมาณฝนในช่วงปรับแก้และช่วงตรวจสอบ

ลักษณะของข้อมูลฝนสังเกตการณ์ในทั้งสองช่วงเวลาแสดงในรูปที่ 3

วัฏจักรฤดูกาลของทั้งสองช่วงมีรูปแบบสอดคล้องกัน โดยมีฝนสูงสุดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคม ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีระดับภูมิภาคของสองช่วงใกล้เคียงกัน ขณะที่ความถี่วันฝนตกเฉลี่ยลดลงเล็กน้อยจาก 0.376

ในช่วงปรับแก้ เป็น 0.366 ในช่วงตรวจสอบ

ช่วงตรวจสอบจึงมิได้แตกต่างจากช่วงปรับแก้ในลักษณะที่จะทำให้การประเมินเสียความหมาย

เมื่อพิจารณารายสถานีตามตารางที่ 1 บันทึกของแต่ละสถานีมีลักษณะแตกต่างกันพอสมควร ความเข้มฝนเฉลี่ยต่อวันฝนตกอยู่ระหว่าง 5.1 ถึง 13.1 มิลลิเมตรต่อวัน ปริมาณฝนรายวันสูงสุดตลอด 34 ปี อยู่ระหว่าง 54.2 ถึง 298.5 มิลลิเมตรต่อวัน และค่าสหสัมพันธ์ในตัวเองที่ความหน่วง 1 วัน อยู่ระหว่าง 0.19 ถึง 0.66 โดยสถานีที่มีความเข้มฝนต่ำจะมีความถี่วันฝนตกสูงและมีค่าสหสัมพันธ์ในตัวเองสูงไปด้วย ความแตกต่างนี้เป็นลักษณะของเครือข่ายตรวจวัดที่ใช้ และถูกนำไปพิจารณาในหัวข้อ 4.5

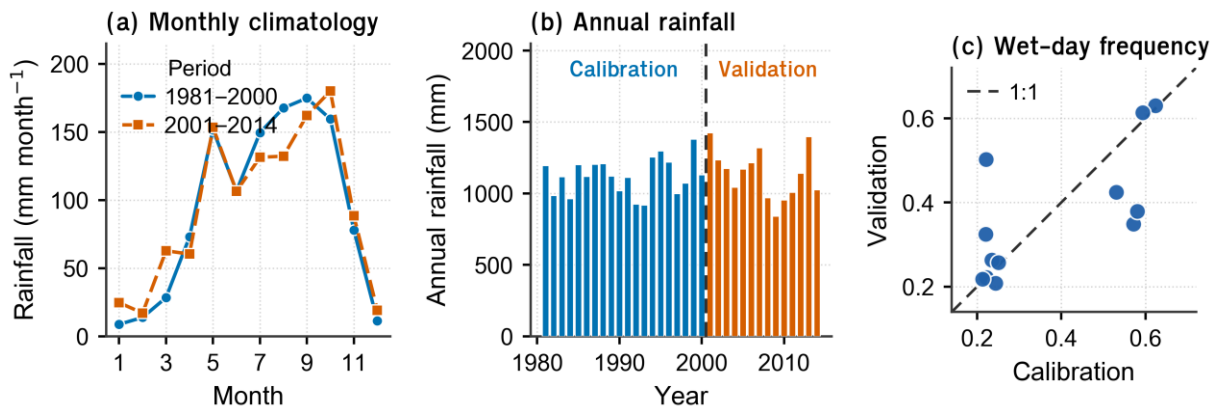


Figure 3 Observed rainfall characteristics in the calibration (1981-2000) and independent validation (2001-2014) periods: (a) monthly climatology of regional-mean rainfall, (b) regional-mean annual rainfall, and (c) wet-day frequency of each station in the two periods, with the dashed line indicating equality

3.2 การถ่ายทอดคุณสมบัติเชิงการแจกแจงข้ามช่วงเวลา

ผลการเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการปรับแก้ในช่วงตรวจสอบแบบอิสระแสดงในตารางที่ 3 และรูปที่ 4 (a) ถึง (c) พังกชันการแปลงที่ประมาณจากช่วงปี ค.ศ. 1981-2000 ปรับปรุงคุณสมบัติเชิงการแจกแจงได้ในคู่การประเมินส่วนใหญ่

ค่าสถิติ Kolmogorov-Smirnov ลดลงจาก 0.201 เหลือ 0.105 และ 0.102

สำหรับการประมาณแบบรวมทุกเดือนและแบบแยกรายเดือนปฏิทินตามลำดับ โดยปรับปรุงขึ้นใน 50 และ 52 จาก 60 คู่ ค่า Perkins skill score เพิ่มขึ้นจาก 0.776 เป็น 0.859 ปรับปรุงขึ้น 51 จาก 60 คู่ คิดเป็นร้อยละ 85

ในด้านการจำลองเหตุการณ์ฝนหนัก ความลำเอียงสัมพัทธ์ของควอนไทล์ที่ 99 ลดลงจากร้อยละ -29.2 เหลือร้อยละ -11.3 ปรับปรุงขึ้นร้อยละ 73 ของคู่ และความลำเอียงสัมพัทธ์ของดัชนี Rx1day ลดลงจากร้อยละ -19.9 เหลือร้อยละ -4.7 ปรับปรุงขึ้นร้อยละ 75 ของคู่

ในด้านความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ ค่า PBIAS ลดลงจากร้อยละ +9.45 เหลือร้อยละ -0.09 ปรับปรุงขึ้นร้อยละ 60 ของคู่ ส่วนความลำเอียงสัมพัทธ์ของค่าความเข้มฝนต่อวันฝนตกเปลี่ยนจากร้อยละ -25.7 เป็นร้อยละ +8.5 ผลชุดนี้แสดงว่าแบบจำลองดัดแปรความเข้มฝนต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างเป็นระบบควบคู่กับความถี่วันฝนตกที่สูงเกินจริง ซึ่งเป็นรูปแบบฝนตกบ่อยแต่เบาที่ทราบกันดีของแบบจำลองภูมิอากาศโลกในเขตร้อน และการปรับแก้คืนความเข้มฝนกลับมาโดยปรับเกินเล็กน้อยในบางคู่

3.3 การแลกเปลี่ยนในดัชนีความคลาดเคลื่อนเชิงเวลา

ดัชนีที่อาศัยขนาดความคลาดเคลื่อนให้ผลต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างสองรูปแบบการประมาณ ดังแสดงในตารางที่ 3 และรูปที่ 4 (d) ถึง (f) การประมาณแบบรวมทุกเดือนทำให้ค่า RMSE รายเดือน เพิ่มขึ้นจาก 116.2 เป็น 124.7 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยปรับปรุงขึ้นเพียง 22 จาก 60 คู่ คิดเป็นร้อยละ 37 ค่า NSE ลดลงจาก -0.711 เป็น -0.974 และค่า KGE ลดลงจาก 0.229 เป็น 0.203 ในทางกลับกัน การประมาณแยกรายเดือนปฏิทินทำให้ค่า RMSE ลดลงเหลือ 109.3 มิลลิเมตรต่อเดือน ปรับปรุงขึ้น 38 จาก 60 คู่ คิดเป็นร้อยละ 63 ค่า NSE เพิ่มขึ้นเป็น -0.513 และค่า KGE เพิ่มขึ้นเป็น 0.333 ขณะที่ตัวชี้วัดเชิงการแจกแจงในหัวข้อ 3.2 แทบไม่ต่างกันระหว่างสองรูปแบบ โดยค่าสถิติ Kolmogorov-Smirnov เท่ากับ 0.102 และ 0.105 และค่า Perkins skill score เท่ากับ 0.861 และ 0.859

ผลการทดสอบนัยสำคัญตามตารางที่ 5 ยืนยันความแตกต่างนี้ ภายใต้การควบคุมด้วยวิธีของ Benjamini and Yekutieli การประมาณแบบรวมทุกเดือนทำให้ค่า RMSE รายเดือนด้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ ใน 31 จาก 60 คู่ และดีขึ้น 18 คู่ ส่วนการประมาณแยกรายเดือนปฏิทินทำให้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญใน 14 คู่ ด้อยลงเพียง 1 คู่ และไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ 45 คู่ ทิศทางของผลจึงกลับด้านระหว่างสองรูปแบบอย่างชัดเจน สำหรับค่าความลำเอียงสัมบูรณ์รายเดือน ทั้งสองรูปแบบให้ผลใกล้เคียงกัน คือดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 5 คู่ และไม่มีคู่ใดด้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ ผลจากวิธีของ Benjamini and Hochberg ซึ่งมีกำลังการทดสอบสูงกว่า ให้จำนวนคู่ที่มีนัยสำคัญมากกว่าแต่ไม่เปลี่ยนทิศทางของข้อสรุป ดังแสดงในวงเล็บของตารางที่ 5

ผลจากหัวข้อ 3.2 และ 3.3 รวมกันจึงชี้ว่าการปรับแก้อคติมิได้ให้ผลไปในทิศทางเดียวกันทุกมิติ แต่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างความสมจริงเชิงการแจกแจงกับดัชนีที่อาศัยขนาดความคลาดเคลื่อน ซึ่งเป็นข้อค้นพบที่รอบการประเมินภายในช่วงปรับแก้เดียวกันไม่สามารถเปิดเผยได้

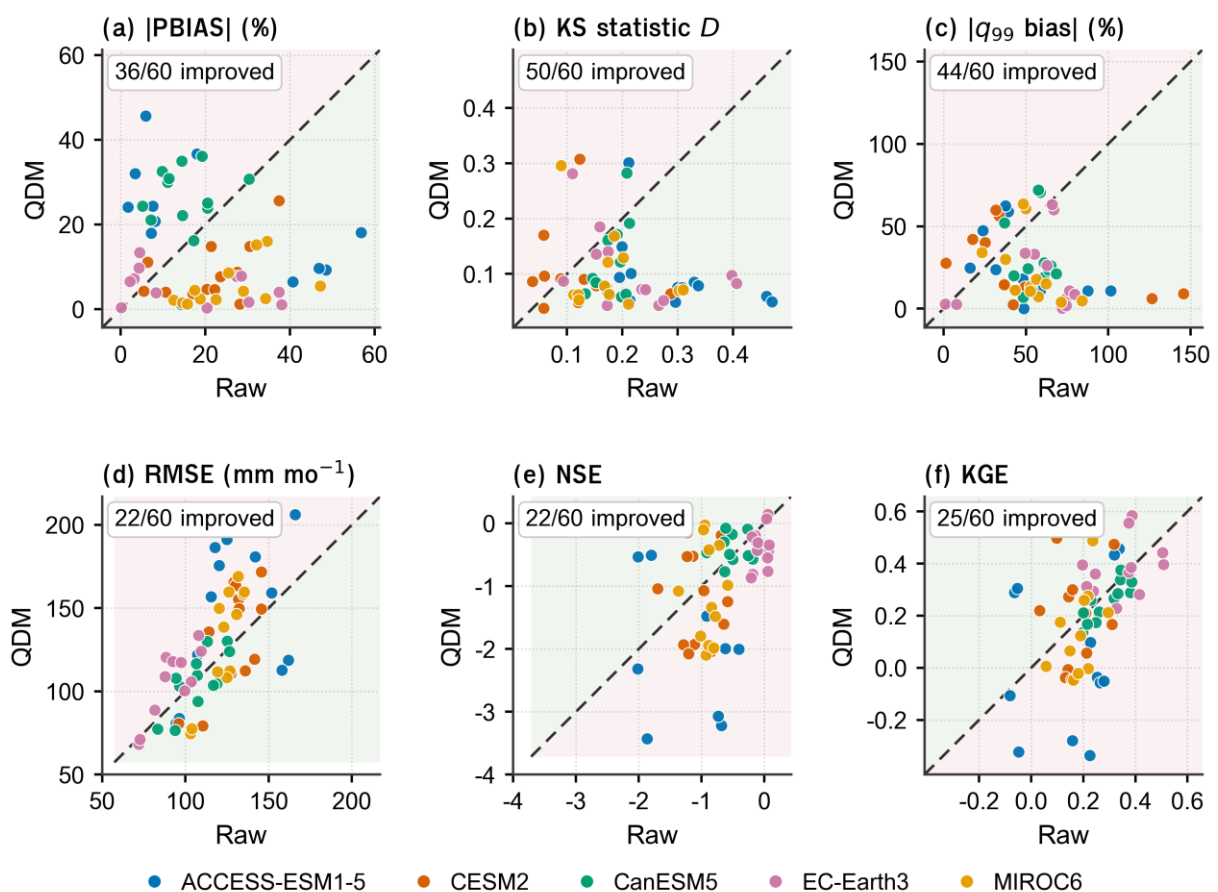


Figure 4 Raw versus QDM-corrected performance over the independent validation period (2001-2014) for the 60 evaluation combinations. Panels (a)-(c) show systematic bias and distributional fidelity; panels (d)-(f) show error-based performance. Points below the 1:1 line in (a)-(d) and above it in (e)-(f) indicate improvement, and the shaded regions mark the improving side

3.4 ตัวชี้วัดความสอดคล้องเชิงเวลา

ตารางที่	3	รายงานตัวชี้วัดความสอดคล้องเชิงเวลาสี่ค่า
และแสดงว่าความสอดคล้องดังกล่าวไม่ได้รับการฟื้นคืนอย่างมีสาระในทั้งสองรูปแบบการประมาณ		
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของค่าเบี่ยงรายเดือนภายหลังจัดวัฏจักรฤดูกาลออกแล้วมีค่าเท่ากับ		0.011
ทั้งก่อนและหลังการปรับแก้ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปริมาณฝนรายปีเพิ่มขึ้นจาก 0.025 เป็น 0.038 ซึ่งยังคงใกล้เคียงศูนย์		
ในทางตรงกันข้าม	สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของวัฏจักรฤดูกาลแยกสองรูปแบบอย่างชัดเจน	
โดยการประมาณแยกรายเดือนปฏิทินเพิ่มค่าดังกล่าวจาก 0.643 เป็น 0.884 ปรับปรุงขึ้นร้อยละ 98 ของคู่		
ขณะที่การประมาณแบบรวมทุกเดือนลดลงเหลือ 0.629 ปรับปรุงขึ้นเพียงร้อยละ 47		
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายเดือนซึ่งมีองค์ประกอบของวัฏจักรฤดูกาลปะปนอยู่ด้วย	เพิ่มขึ้นเป็น	0.430
สำหรับการประมาณแยกรายเดือน และลดลงเหลือ 0.328	สำหรับการประมาณแบบรวมทุกเดือน	
ส่วนสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปริมาณฝนรายปีเปลี่ยนจาก 0.025 เป็น -0.028 และ 0.038 ตามลำดับ		
จึงยังคงใกล้เคียงศูนย์ในทั้งสองกรณี		

ผลชุดนี้แยกออกจากผลในหัวข้อ 3.3 อย่างชัดเจน กล่าวคือ ดัชนี RMSE, NSE และ KGE มิได้วัดความสอดคล้องเชิงเวลาโดยตรง

เนื่องจากอนุกรมที่ตรงกันในเชิงจังหวะเวลาอาจได้คะแนนต่ำเพราะความแปรปรวนต่างกัน และในทางกลับกันก็เป็นจริงเช่นกัน การรายงานจึงแยกดัชนีสองกลุ่มนี้ออกจากกันตลอดบทความ

3.5 การแยกส่วนค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย

การแยกองค์ประกอบของ MSE ช่วยอธิบายผลที่ดูเหมือนขัดกันระหว่างหัวข้อ 3.2 ถึง 3.4 กล่าวคือ QDM ทำให้การแจกแจงของปริมาณฝนสมจริงขึ้น แต่ดัชนีที่อาศัยการจับคู่ตามเวลาไม่ได้ดีขึ้นเสมอไป ผลตามรูปที่ 5(a) แสดงว่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายเดือนของข้อมูลดิบมีค่าเฉลี่ยเพียง 0.342

ขณะที่อัตราส่วนการกระจายของข้อมูลดิบมีค่าเฉลี่ย 1.169 ซึ่งสูงกว่าค่าที่ทำให้ MSE ต่ำสุดในทุกคู่การประเมิน ภายหลังการปรับแก้ด้วย QDM อัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 1.286 และยังคงสูงกว่าค่าที่เหมาะสมในทุกคู่

ความสัมพันธ์ดังกล่าวปรากฏชัดในรูปที่ 5(b)

โดยการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนการกระจายมีความสัมพันธ์เชิงบวกสูงกับการเปลี่ยนแปลงของ RMSE

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อันดับของสเปียร์แมนเท่ากับ 0.95 และอยู่ระหว่าง 0.73 ถึง 1.00

เมื่อคำนวณแยกแบบจำลอง ทั้งนี้ ค่าดังกล่าวรายงานเชิงพรรณนาโดยไม่ระบุค่า p

เพราะคู่การประเมินจำนวนมากไม่เป็นอิสระต่อกันตามข้อจำกัดของข้อมูลกริดที่ระบุไว้ในหัวข้อ 2.2

เมื่อแยกการเปลี่ยนแปลงของ MSE ตามองค์ประกอบในสมการที่ (5) พบว่าองค์ประกอบด้านการกระจายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย

+2,891 (มิลลิเมตรต่อเดือน) ยกกำลังสอง ขณะที่องค์ประกอบด้านความลำเอียงลดลงเฉลี่ย -237

และองค์ประกอบจากการขาดสหสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเฉลี่ย +77 ผลรวมของสามองค์ประกอบจึงเท่ากับการเปลี่ยนแปลงสุทธิ

+2,731 ดังแสดงในรูปที่ 5(c) เมื่อพิจารณารายคู่ องค์ประกอบด้านการกระจายเป็นองค์ประกอบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน 56 จาก 60 คู่ ผลนี้ชี้ว่า ในชุดข้อมูลนี้

การคืนความเข้มและความแปรปรวนของฝนให้ใกล้ข้อมูลตรวจวัดมากขึ้นเกิดขึ้นภายใต้สหสัมพันธ์เชิงเวลาที่ต่ำ จึงสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของ RMSE ในหลายคู่การประเมิน

ผลการแยกส่วนระดับที่สองตามสมการที่ (6) แสดงในรูปที่ 5(d)

และให้คำอธิบายต่อความแตกต่างระหว่างรูปแบบการจัดกลุ่มเชิงเวลา

การประมาณแยกตามเดือนปฏิทินลดองค์ประกอบวัฏจักรฤดูกาลลง -3,202 (มิลลิเมตรต่อเดือน) ยกกำลังสอง

ขณะที่การประมาณแบบรวมทุกเดือนเพิ่มองค์ประกอบนี้ขึ้น +412 ในทางตรงกันข้าม

องค์ประกอบค่าเบี่ยงรายเดือนด้อยลงในขนาดใกล้เคียงกันทั้งสองรูปแบบ โดยเพิ่มขึ้น +2,132

สำหรับการประมาณแยกตามเดือนปฏิทิน และ +2,319 สำหรับการประมาณแบบรวมทุกเดือน

เมื่อเปรียบเทียบผลต่างระหว่างสองรูปแบบ องค์ประกอบวัฏจักรฤดูกาลต่างกัน 3,614

ขณะที่องค์ประกอบค่าเบี่ยงต่างกันเพียง 187 จากผลต่างรวม 3,801 หรือคิดเป็นร้อยละ 95.1 และ 4.9 ตามลำดับ ดังนั้น

การที่ RMSE, NSE, KGE

และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายเดือนดีขึ้นภายใต้การประมาณแยกตามเดือนปฏิทินจึงเกิดจากการแก้ความคลาดเคลื่อนของ

วัฏจักรฤดูกาลเป็นส่วนใหญ่ มิใช่จากการฟื้นคืนความสอดคล้องของค่าเบี่ยงรายเดือน ผลนี้สอดคล้องกับหัวข้อ 3.4

ซึ่งพบว่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของค่าเบี่ยงรายเดือนไม่ดีขึ้นในทั้งสองรูปแบบ

โดยสรุป การแยกส่วน MSE สนับสนุนข้อค้นพบหลักว่า ความสมจริงเชิงการแจกแจง ความถูกต้องของวัฏจักรฤดูกาล

และความสอดคล้องของลำดับเวลาเป็นสมรรถนะคนละมิติ QDM

สามารถปรับการแจกแจงและวัฏจักรฤดูกาลได้ดีขึ้นภายใต้บางรูปแบบการประมาณ

แต่ไม่ควรถูกตีความว่าสร้างสารสนเทศด้านจังหวะเวลาของเหตุการณ์ฝนที่ไม่มีอยู่ในแบบจำลองเดิม

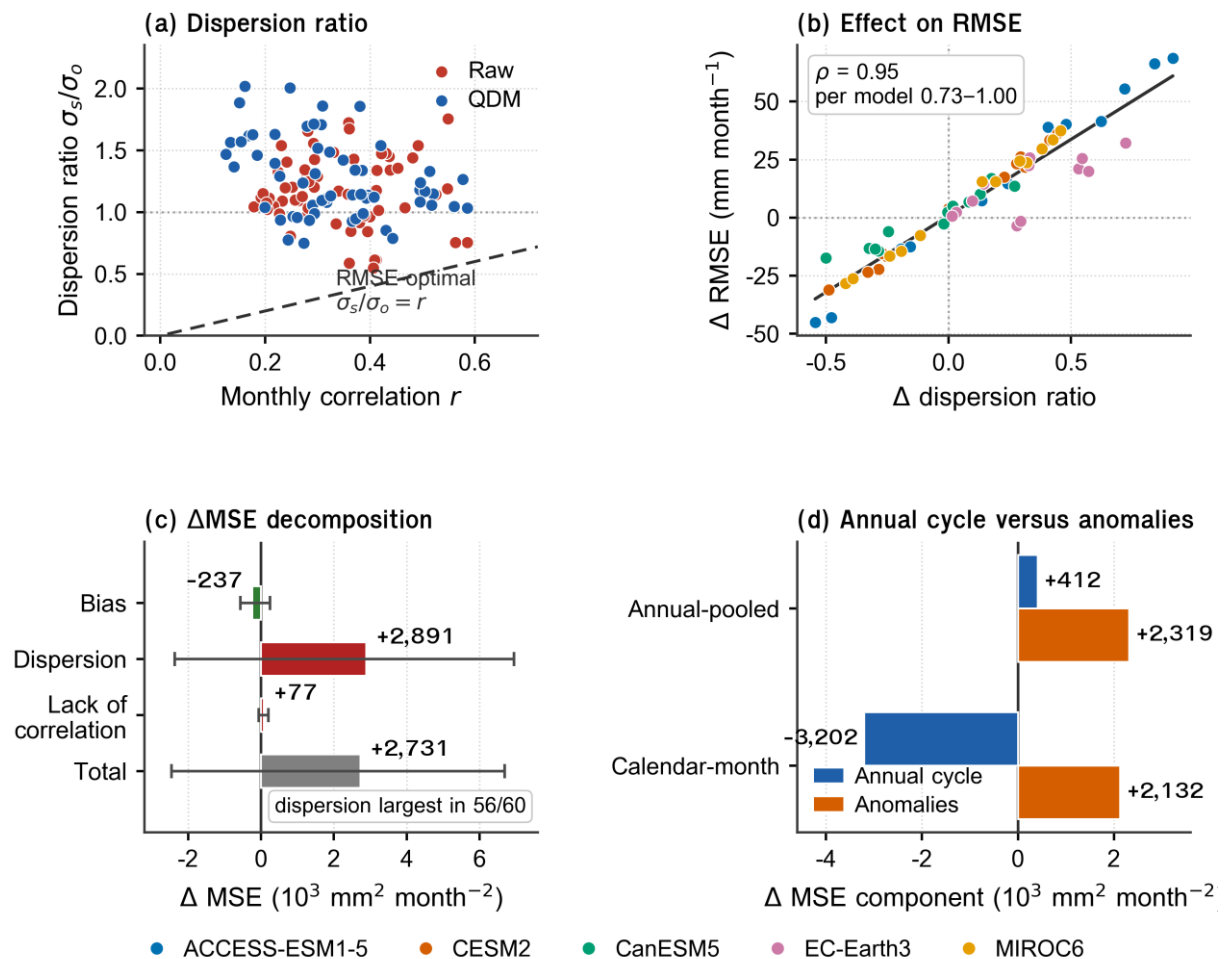


Figure 5 Factors associated with the change in error metrics after QDM correction, independent validation period. (a) Dispersion ratio against the monthly correlation, with the dashed line marking the RMSE-optimal ratio; (b) change in dispersion ratio against change in RMSE for the annual-pooled configuration; (c) decomposition of the change in mean square error into bias, dispersion and lack-of-correlation components following Equation (5); and (d) split of the change in mean square error into an annual-cycle component and an anomaly component following Equation (6), shown for both temporal-grouping configurations. Bars in (c) and (d) are means across the 60 evaluation combinations and are additive, so the components sum exactly to the total; whiskers in (c) show the interquartile range across combinations, not the uncertainty of the mean

3.6 ความแตกต่างระหว่างแบบจำลองและสถานี และความคงทนของข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพหลังการปรับแก้แตกต่างกันอย่างเป็นระบบทั้งระหว่างแบบจำลองและระหว่างสถานี ดังแสดงในรูปที่ 6 ในด้านค่า RMSE แบบจำลอง ACCESS-ESM1-5 มีค่าเพิ่มขึ้นมากที่สุดจาก 129.6 เป็น 147.9 มิลลิเมตรต่อเดือน ขณะที่ CanESM5 เป็นแบบจำลองเดียวที่มีค่าลดลงจาก 107.5 เป็น 106.4 มิลลิเมตรต่อเดือน ในด้านความลำเอียงของควอนไทล์ที่ 99 ผลกลับเป็นไปในทิศทางตรงข้าม โดยปรับปรุงขึ้นในเกือบทุกคู่ และปรับปรุงมากที่สุดที่สถานีซึ่งความคลาดเคลื่อนเชิงการแจกแจงของแบบจำลองดิบมีขนาดใหญ่ที่สุด ได้แก่ สถานี 500008 และ 500009

การประมาณและตรึงฟังก์ชันการแปลงแยกตามเดือนปฏิทินให้ผลดีกว่าการรวมทุกเดือนในดัชนีเชิงเวลา โดยค่า RMSE รายเดือนลดลงจาก 124.7 เหลือ 109.3 มิลลิเมตรต่อเดือน สัดส่วนคู่ที่ปรับปรุงขึ้นเพิ่มจากร้อยละ 37 เป็นร้อยละ 63 และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของวัฏจักรฤดูกาลเพิ่มจาก 0.629 เป็น 0.884

โดยไม่ทำให้ความลำเอียงของเหตุการณ์สุดขั้วแย่ลง ส่วนการจำกัดหางบนของการแจกแจงที่ 1.5

เท่าของค่าสูงสุดในช่วงปรับแก้ไม่มีผลอย่างมีสาระ โดยค่า PBIAS เปลี่ยนแปลง -0.08 จุตร้อยละ

และความลำเอียงของดัชนี Rx1day เปลี่ยนแปลง -0.79 จุตร้อยละ กล่าวโดยสรุป

ขนาดของผลแปรผันตามทางเลือกเชิงวิเคราะห์ แต่ข้อสรุปหลักไม่เปลี่ยนแปลง

สำหรับกลุ่มแบบจำลองเฉลี่ยแบบไม่ถ่วงน้ำหนัก ซึ่งเป็นผลรอง ตารางที่ 4 และรูปที่ 7

แสดงว่ากลุ่มแบบจำลองเฉลี่ยของข้อมูลดิบมีค่า RMSE เท่ากับ 91.7 มิลลิเมตรต่อเดือน

ต่ำกว่าแบบจำลองเดี่ยวทุกตัวที่มีค่าระหว่าง 92.3 ถึง 129.6 มิลลิเมตรต่อเดือน ภายหลังการปรับแก้

ค่าดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 93.8 มิลลิเมตรต่อเดือน แต่ยังคงต่ำกว่าแบบจำลองเดี่ยวทุกตัว อย่างไรก็ตาม ค่า NSE

ยังคงติดลบทั้งก่อนและหลังการปรับแก้ ที่ -0.038 และ -0.085 ตามลำดับ

และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายเดือนลดลงเล็กน้อยจาก 0.440 เป็น 0.436

ข้อได้เปรียบของกลุ่มแบบจำลองเฉลี่ยจึงปรากฏเฉพาะในมิติของขนาดความคลาดเคลื่อน

มิใช่ในมิติของความสอดคล้องเชิงเวลา

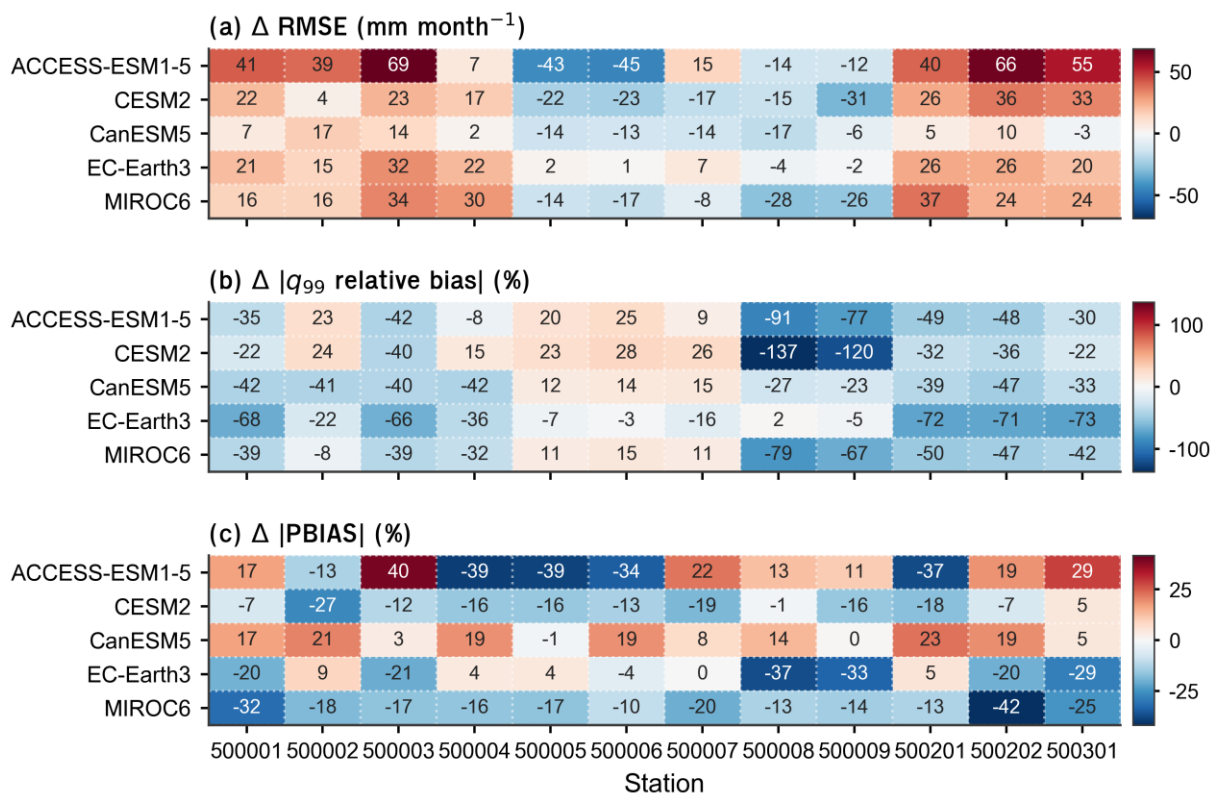


Figure 6 Change in performance after QDM correction for each station and model over the independent validation period; blue indicates improvement and red indicates deterioration

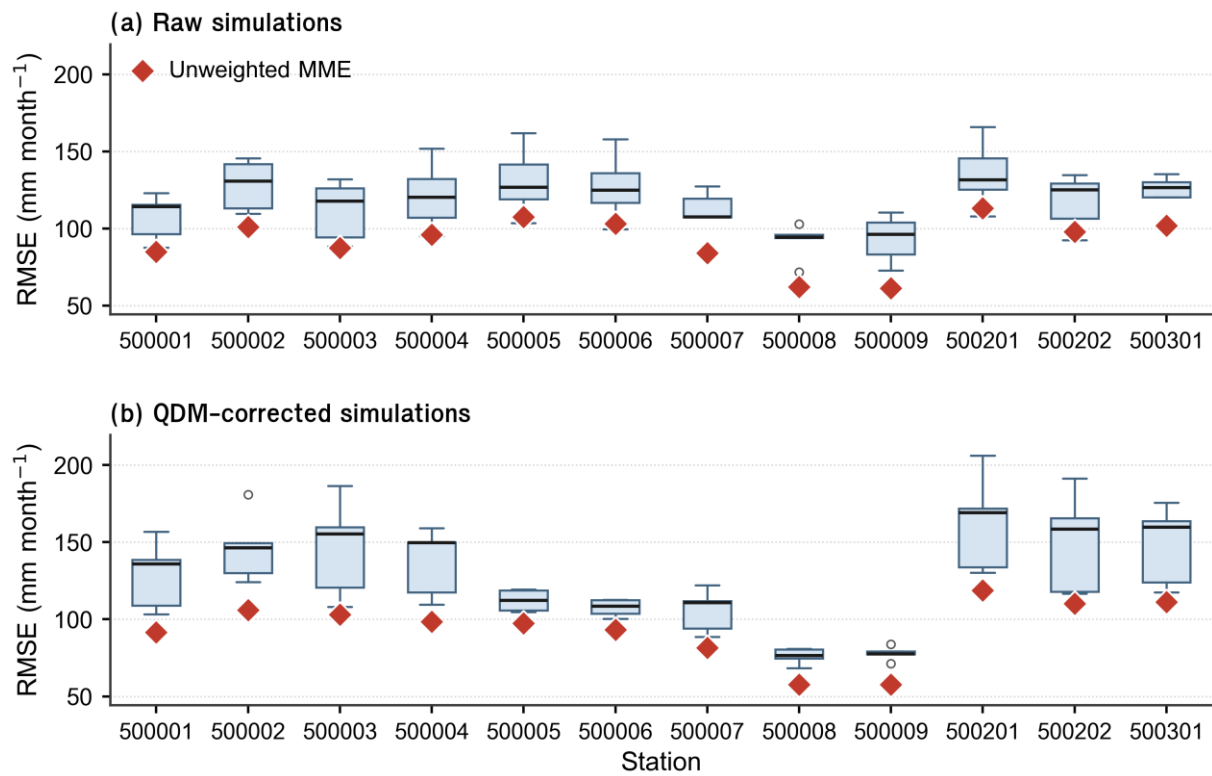


Figure 7 Monthly RMSE of the five individual models (boxes) and of the unweighted multi-model ensemble (diamonds) at each station over the independent validation period. Both panels share the same vertical scale

Table 3 Validation performance over the independent holdout period (2001-2014) for the two temporal-grouping configurations of QDM, across the 60 evaluation combinations

Group	Metric	Raw	Annual-pooled	n	Calendar-month	n
Bias	PBIAS (%)	+9.45	-0.09	36/60	-0.08	37/60
Distribution	SDII relative bias (%)	-25.70	+8.49	36/60	+9.80	36/60
	Kolmogorov-Smirnov D	0.201	0.105	50/60	0.102	52/60
	Perkins skill score	0.776	0.859	51/60	0.861	51/60
	q95 relative bias (%)	-18.93	+7.08	38/60	+6.82	38/60
	q99 relative bias (%)	-29.25	-11.29	44/60	-4.06	43/60
Error	Rx1day relative bias (%)	-19.93	-4.72	45/60	+1.46	43/60
	RMSE (mm month ⁻¹)	116.20	124.74	22/60	109.33	38/60
	MAE (mm month ⁻¹)	78.15	81.07	25/60	69.98	38/60
	NSE	-0.711	-0.974	22/60	-0.513	38/60
	KGE	0.229	0.203	25/60	0.333	42/60
Timing	Monthly r	0.342	0.328	21/60	0.430	48/60

Group	Metric	Raw	Annual-pooled	n	Calendar-month	n
	Climatological r	0.643	0.629	28/60	0.884	59/60
	Monthly anomaly r	0.011	0.011	32/60	0.003	23/60
	Annual r	0.025	0.038	37/60	-0.028	23/60

Note : Groups are: Bias = systematic bias; Distribution = distributional fidelity; Error = error-based performance; Timing = temporal correspondence. The columns headed n give the number of the 60 evaluation combinations that improved. Values are means across the 60 combinations. A combination counts as improved when the corrected value is closer to the observed value than the raw value is: for signed biases and for the Kolmogorov-Smirnov statistic this is judged on the absolute value, for the Perkins skill score and the correlation coefficients on the signed value, and for RMSE, MAE and KGE on the metric itself. RMSE, MAE, NSE and KGE are grouped as error-based performance rather than as measures of temporal correspondence, because a series can match the observed timing yet score poorly through a difference in variance, and conversely. Calibration-period wet-day frequency is excluded because frequency adaptation makes that agreement a design property of the correction procedure rather than an outcome of validation.

Table 4 Performance of the individual models and of the unweighted multi-model ensemble over the independent holdout period, averaged across the 12 stations, for the raw simulations and for both temporal-grouping configurations

QDM fit	Model	RMSE (mm mo ⁻¹)	MAE (mm mo ⁻¹)	PBIAS (%)	r	NSE	KGE
Raw	ACCESS-ESM1-5	129.6	85.1	+18.75	0.307	-1.105	0.151
	CESM2	128.3	84.4	+19.96	0.344	-1.055	0.171
	CanESM5	107.5	75.2	-0.87	0.329	-0.444	0.288
	EC-Earth3	92.3	62.2	-15.93	0.444	-0.053	0.347
	MIROC6	123.3	83.9	+25.33	0.287	-0.896	0.188
	<i>Unweighted MME</i>	<i>91.7</i>	<i>64.9</i>	<i>+9.45</i>	<i>0.440</i>	<i>-0.038</i>	<i>0.402</i>
Annual- pooled	ACCESS-ESM1-5	147.9	92.9	+20.49	0.314	-1.756	0.033
	CESM2	132.8	83.2	+8.58	0.322	-1.195	0.174
	CanESM5	106.4	72.7	-27.33	0.324	-0.394	0.254
	EC-Earth3	106.2	72.0	-2.87	0.422	-0.391	0.384
	MIROC6	130.5	84.6	+0.70	0.260	-1.132	0.171
	<i>Unweighted MME</i>	<i>93.8</i>	<i>64.9</i>	<i>-0.09</i>	<i>0.436</i>	<i>-0.085</i>	<i>0.417</i>
Calendar-month	ACCESS-ESM1-5	125.2	79.6	+19.08	0.434	-0.963	0.221
	CESM2	124.8	79.3	+11.63	0.390	-0.929	0.235
	CanESM5	102.1	63.7	-24.47	0.405	-0.294	0.330
	EC-Earth3	88.4	60.6	-3.67	0.523	+0.032	0.507
	MIROC6	106.2	66.6	-2.98	0.401	-0.412	0.371
	<i>Unweighted MME</i>	<i>79.1</i>	<i>52.0</i>	<i>-0.08</i>	<i>0.565</i>	<i>+0.224</i>	<i>0.541</i>

Note : The ensemble is formed at the monthly scale only. Averaging daily rainfall across free-running models whose events are not in phase yields a series that is not a weather realisation. QDM fit identifies the temporal-grouping configuration, with Raw denoting the uncorrected simulations; r denotes the Pearson correlation of the monthly totals. The calendar-month ensemble is the only entry in the table with a positive NSE.

Table 5 Paired raw-to-QDM changes over the independent holdout period for each temporal-grouping configuration, from a 2,000-replicate year-block bootstrap. Counts are given under Benjamini-Yekutieli control, which is the primary procedure, and under Benjamini-Hochberg control for comparison

Config.	Metric	Δ	Lower CL	Upper CL	Better	Worse	No diff.
Annual-pooled	Monthly RMSE (mm mo ⁻¹)	+8.71	+3.35	+17.17	18 (19)	31 (32)	11 (9)
	Monthly PBIAS (%)	-7.82	-19.08	+9.91	5 (10)	0 (3)	55 (47)
Calendar-month	Monthly RMSE (mm mo ⁻¹)	-6.08	-25.26	+9.66	14 (23)	1 (3)	45 (34)
	Monthly PBIAS (%)	-6.34	-20.14	+10.54	5 (9)	0 (1)	55 (50)

Note : Config. denotes the temporal-grouping configuration; Δ is the median across the 60 evaluation combinations of the pair-level change, defined as the corrected value minus the raw value; CL denotes the 95% confidence limit. Better, Worse and No diff. are the numbers of the 60 combinations that improved significantly, deteriorated significantly, and showed no significant difference, at $q < 0.05$ under Benjamini-Yekutieli control, with the corresponding Benjamini-Hochberg counts in parentheses. The inferential family is the two metrics in this table across the 60 combinations, that is 120 hypotheses within each configuration. Monthly NSE is a monotone function of monthly RMSE computed against the same observed series, so it carries no additional information and is reported descriptively in Table 3 rather than tested. The two confidence-limit columns are the median of the 60 lower limits and the median of the 60 upper limits; they are not a confidence interval for the median and must not be read as one. Because the holdout provides only 14 annual blocks, these limits express uncertainty conditional on the available record rather than asymptotic population-level inference.

Discussion

4.1 การตรวจสอบด้วยช่วงเวลาอิสระเผยให้เห็นการแลกเปลี่ยนเชิงสมรรถนะ

ข้อค้นพบหลักของการศึกษานี้มีไว้ว่าการปรับแก้ข้อคดีหรือไม่ดี แต่คือการที่กรอบการตรวจสอบด้วยช่วงเวลาอิสระเปิดเผยการแลกเปลี่ยนที่กรอบการประเมินภายในช่วงปรับแก้เดียวกันมองไม่เห็น ฟังก์ชันการแปลงที่ประมาณจากช่วงปี ค.ศ. 1981-2000 ปรับปรุงคุณสมบัติเชิงการแจกแจงและลดความคลาดเคลื่อนเชิงระบบได้เมื่อนำไปใช้กับช่วงปี ค.ศ. 2001-2014 โดยไม่ปรับค่าใหม่ แต่ในขณะเดียวกันกลับทำให้ดัชนีที่อาศัยขนาดความคลาดเคลื่อนด้อยลงอย่างมีนัยสำคัญในคู่การประเมินส่วนใหญ่ ผลดังกล่าวบ่งชี้ว่าความสัมพันธ์ของการปรับแก้มีความสามารถในการถ่ายทอดข้ามช่วงเวลาในระดับหนึ่งภายในบันทึกประวัติศาสตร์ สำหรับคุณสมบัติบางประการเท่านั้น การตรวจสอบใช้การแบ่งช่วงเวลาเพียงรูปแบบเดียว โดยมีช่วงปรับแก้ 20 ปี และช่วงตรวจสอบ 14 ปี ข้อสรุปจึงเหมาะสมกับการอธิบายว่าเป็นการถ่ายทอดในระดับหนึ่ง มิใช่การถ่ายทอดอย่างสมบูรณ์ (Maraun et al., 2017) นอกจากนี้ Maraun and Widmann (2018a) ชี้ว่าการกันข้อมูลหรือการตรวจสอบไขว้ของผลการจำลองที่ปรับแก้แล้ว เมื่อเทียบกับข้อมูลตรวจวัด อาจถูกรบกวนด้วยความแปรปรวนภายในของระบบภูมิอากาศ จึงไม่สามารถใช้ตัดสินความเหมาะสมผลของการปรับแก้ข้อคดีได้โดยตรง การศึกษานี้จึงนำเสนอผลในฐานะการวินิจฉัยความสามารถในการถ่ายทอดข้ามช่วงเวลาภายในบันทึกประวัติศาสตร์

ภายใต้การแบ่งช่วงที่กำหนด มิใช่การยืนยันความสามารถในการพยากรณ์หรือความคงที่ของฟังก์ชันการแปลงข้อสังเกตนี้มีนัยต่อการตีความงานก่อนหน้าในภูมิภาคด้วย เนื่องจาก Humphries et al. (2024) รายงานว่าวิธี delta change ให้ผลดีกว่า quantile mapping ในภาคใต้ของประเทศไทย โดยประเมินภายในช่วงเวลาเดียวกับที่ใช้ปรับแก้การจัดอันดับวิธีการที่ได้จากการบดบังกล่าวจึงยังไม่ได้รับการทดสอบในเชิงการถ่ายทอดข้ามช่วงเวลา

4.2 เหตุใดการปรับปรุงเชิงการแจกแจงจึงเกิดร่วมกับการด้อยลงของดัชนีความคลาดเคลื่อน

โครงสร้างของค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยตามสมการที่ (5) ให้คำอธิบายที่ตรวจสอบได้จากข้อมูล Murphy (1988) แสดงว่าค่า MSE จะต่ำที่สุดเมื่ออัตราส่วนการกระจายเท่ากับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มิใช่เท่ากับหนึ่งในพื้นที่ศึกษา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายเดือนมีค่าเฉลี่ยเพียง 0.342 ขณะที่แบบจำลองดิบมีอัตราส่วนการกระจาย 1.169 ซึ่งสูงกว่าจุดที่เหมาะสมอยู่แล้วในทุกคู่

การปรับแก้ข้อคิดซึ่งคืนความเข้มข้นให้สอดคล้องกับการตรวจวัดจึงเพิ่มอัตราส่วนดังกล่าวเป็น 1.286 และเคลื่อนข้อมูลออกจากจุดที่ทำให้ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำสุด

การแยกส่วนรายคู่สนับสนุนคำอธิบายนี้ โดยพจน์การกระจายมีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาสภาพพจน์ใน 56 จาก 60 คู่ และค่าเฉลี่ยข้ามคู่ของพจน์การกระจายเท่ากับ +2,891 (มิลลิเมตรต่อเดือน) ยกกำลังสอง เทียบกับพจน์ความล่าช้าเพียงที่ -237 ผลชุดนี้จึงเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีความคลาดเคลื่อนที่สังเกตได้ในการประเมินครั้งนี้ มิใช่การพิสูจน์เชิงสาเหตุ และมีใช้คุณสมบัติทั่วไปของวิธีการปรับแก้ข้อคิด

ขอบเขตของข้อสรุปนี้ต้องระบุให้ชัดเจนว่า มิได้หมายความว่าความแปรปรวนจะเพิ่มค่า RMSE เสมอไปในทุกกรณี เนื่องจากหากข้อมูลเดิมมีการกระจายต่ำกว่าค่า σ_0

การเพิ่มความแปรปรวนย่อมทำให้ค่าความคลาดเคลื่อนลดลง ข้อสรุปที่ถูกต้องสำหรับการศึกษานี้คือ ในการประเมินครั้งนี้ซึ่งทั้งข้อมูลดิบและข้อมูลที่ปรับแก้แล้วต่างมีอัตราส่วนการกระจายสูงกว่าค่าที่ทำให้ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำสุด การคืนความแปรปรวนเพิ่มเติมจึงสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของค่า RMSE ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับข้อสังเกตของ Ehret et al. (2012)

ที่ว่า การปรับแก้ข้อคิดเปลี่ยนคุณสมบัติทางสถิติของข้อมูลโดยไม่ได้รับการปรับปรุงกระบวนการทางกายภาพที่อยู่เบื้องหลัง

ข้อค้นพบที่สำคัญที่สุดของการศึกษานี้ปรากฏเมื่อเปรียบเทียบสองรูปแบบการประมาณ

การประมาณแยกตามเดือนปฏิทินทำให้ค่า RMSE, NSE, KGE และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายเดือนดีขึ้นทั้งหมด

ซึ่งหากรายงานเพียงคำรวมย่อมติความได้ว่าการปรับแก้ข้อคิดปรับปรุงสมรรถนะเชิงเวลาได้ แต่การแยกส่วนตามสมการที่ (6) แสดงว่าการปรับปรุงเกิดขึ้นในองค์ประกอบวัฏจักรฤดูกาลเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 95

ของผลต่างระหว่างสองรูปแบบ ขณะที่องค์ประกอบค่าเบี่ยงด้อยลงในขนาดใกล้เคียงกันทั้งสองรูปแบบ ที่ +2,132 และ +2,319 (มิลลิเมตรต่อเดือน) ยกกำลังสอง

ข้อสรุปนี้ได้รับการยืนยันอย่างเป็นอิสระจากสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของค่าเบี่ยงรายเดือน ซึ่งไม่ดีขึ้นในทั้งสองรูปแบบ ดังนั้น ดัชนี RMSE และ NSE จึงไม่ควรถูกอ่านเป็นหลักฐานของความสอดคล้องเชิงเวลา

เพราะทั้งสองดัชนีมีองค์ประกอบของวัฏจักรฤดูกาลปะปนอยู่

และทางเลือกเชิงการดำเนินการเพียงประการเดียวสามารถเปลี่ยนค่าดังกล่าวได้โดยไม่กระทบความสอดคล้องเชิงเวลาแม้แต่น้อย

4.3 การปรับแก้ข้อคิดไม่สามารถสร้างความสอดคล้องเชิงเวลาที่ไม่มีในแบบจำลองเดิม

ผลจากหัวข้อ 3.4 แสดงว่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของค่าเบี่ยงรายเดือนไม่เปลี่ยนแปลง และของปริมาณฝนรายปีเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากระดับที่ใกล้ศูนย์ ผลดังกล่าวเป็นไปตามที่คาดหมายได้จากธรรมชาติของแบบจำลองภูมิอากาศโลกที่ดำเนินการแบบอิสระ ซึ่งมีได้ถูกออกแบบให้จำลองลำดับเหตุการณ์ฝนให้ตรงกับที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละช่วงเวลา แต่มุ่งจำลองลักษณะทางสถิติของภูมิอากาศ (Gudmundsson et al., 2012)

ในเชิงกลไก การปรับแก้แบบจับคู่ควอนไทล์ไม่เพิ่มสารสนเทศเกี่ยวกับเวลาที่เหตุการณ์ฝนเกิดขึ้น เนื่องจากค่าที่ปรับแก้แล้วในแต่ละวันขึ้นกับตำแหน่งควอนไทล์ของค่าเดิมในวันนั้นเท่านั้น อย่างไรก็ตามไม่ควรอนุมานจากความเป็นเอกโทณเพียงอย่างเดียวว่าโครงสร้างเชิงเวลาจะไม่เปลี่ยน เพราะการแปลงแบบเอกโทณที่ไม่เชิงเส้นสามารถเปลี่ยนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันได้ การกำหนดค่าที่ต่ำกว่าเกณฑ์วันฝนตกเป็นศูนย์สร้างค่าซ้ำจำนวนมาก และการประมาณแยกตามเดือนปฏิทินซึ่งใช้ฟังก์ชันการแปลงต่างกัน 12 ฟังก์ชัน สามารถสลับลำดับของค่าข้ามเดือนได้ด้วยเหตุนี้ การศึกษานี้จึงประเมินโครงสร้างเชิงเวลาโดยตรง จากสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของค่าเบี่ยงและของปริมาณฝนรายปี แทนการอนุมานจากรูปแบบของการแปลง กล่าวโดยสรุป การปรับแก้ข้อคิดแปลงคุณสมบัติทางสถิติของข้อมูล ไม่ได้สร้างสารสนเทศเชิงพลวัตที่ไม่ปรากฏในผลการจำลอง ข้อเท็จจริงนี้ยังอธิบายการที่สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของวัฏจักรฤดูกาลลดลงเล็กน้อยเมื่อใช้การปรับแก้แบบรวมทุกเดือน และการที่ผลดีขึ้นชัดเจนเมื่อประมาณและตรึงฟังก์ชันการแปลงแยกตามเดือนปฏิทิน ดังผลของรูปแบบการจัดกลุ่มเชิงเวลาที่รายงานในหัวข้อ 3.3 ถึง 3.5 ผลนี้สอดคล้องกับ Arif Rafhida et al. (2025) ซึ่งเปรียบเทียบการประมาณฟังก์ชันการแจกแจงแบบรายเดือนกับแบบรวมทุกเดือน ในการปรับแก้ข้อมูล CMIP6 บริเวณทะเลสาบโอบา และพบว่าประสิทธิผลของทั้งสองแนวทางขึ้นกับลักษณะของสถานี การจัดกลุ่มรายเดือนจึงเป็นแนวทางที่ควรพิจารณาในการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ การศึกษานี้ประเมินทั้งสองรูปแบบในฐานะวิธีหลักคู่กัน จึงรายงานผลของทั้งสองอย่างสมมาตร ในตารางที่ 3 ตารางที่ 4 และตารางที่ 5

4.4 นัยต่อการประเมินข้อมูลที่ผ่านการปรับแก้ข้อคิด

ผลการศึกษาชี้ว่าการประเมินการปรับแก้ข้อคิดไม่ควรอาศัยแนวคิดสมรรถนะเพียงมิติเดียว การใช้ดัชนี RMSE หรือ NSE

เพียงอย่างเดียวจะลงโทษการคืนความแปรปรวนที่สอดคล้องกับการตรวจวัดเมื่อสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงเวลาต่ำ และอาจนำไปสู่การเลือกวิธีการที่กดความแปรปรวนของข้อมูลจำลองไว้ต่ำกว่าความเป็นจริง ในทางกลับกัน การใช้ค่า PBIAS หรือค่าสถิติ Kolmogorov-Smirnov เพียงอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอเช่นกัน เพราะไม่สะท้อนสมรรถนะเชิงเวลาแต่อย่างใด

การศึกษานี้จึงเสนอให้ประเมินการปรับแก้ข้อคิดในสามมิติที่แยกจากกัน ได้แก่ ความสมจริงเชิงการแจกแจง ซึ่งพิจารณาจากค่าสถิติ Kolmogorov-Smirnov ค่า Perkins skill score และความลำเอียงของควอนไทล์ ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ ซึ่งพิจารณาจากค่า PBIAS และสมรรถนะเชิงเวลา ซึ่งพิจารณาจากดัชนีที่อาศัยขนาดความคลาดเคลื่อนร่วมกับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของค่าเบี่ยง แนวทางนี้สอดคล้องกับข้อเสนอของ Gupta et al. (2009) ที่ให้แยกพิจารณาองค์ประกอบด้านสหสัมพันธ์ ความแปรปรวน และความลำเอียงออกจากกัน แทนการสรุปด้วยดัชนีรวมเพียงค่าเดียว

ในเชิงการประยุกต์ใช้

ข้อมูลที่ได้จากการปรับแก้จากการศึกษานี้อาจใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงการแจกแจงและความเข้มข้น โดยต้องตรวจสอบเพิ่มเติมตามวัตถุประสงค์ปลายทาง การศึกษานี้มิได้ทดสอบการวิเคราะห์ความถี่ ค่าผิดปกติแบบหรือสมรรถนะทางอุทกวิทยา ช่วงตรวจสอบเพียง 14 ปี จึงสันนิษฐานว่าจะประเมินค่าการเกิดซ้ำได้

สำหรับการประยุกต์ใช้กับแบบจำลองอุทกวิทยาแบบต่อเนื่อง ควรแยกแยะระหว่างความสอดคล้องของวันที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งแบบจำลองที่ดำเนินการแบบอิสระไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทำได้ กับโครงสร้างเชิงเวลาที่ไม่ขึ้นกับเฟส เช่น สหสัมพันธ์ในตัวเอง ความยาวของช่วงฝนตกและฝนทิ้งช่วง และความคงอยู่ตามฤดูกาล ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่การศึกษานี้ยังไม่ได้ประเมิน

4.5 ข้อจำกัดของการศึกษา

ประการแรก ผลการศึกษานี้เป็นการวินิจฉัยพฤติกรรมของตัวชี้วัดภายในช่วงที่แยกไว้สำหรับตรวจสอบ มิใช่หลักฐานว่าวิธี QDM มีความสามารถเชิงพยากรณ์ หรือใช้ได้ภายใต้ภูมิอากาศอนาคต ทั้งนี้ การตรวจสอบใช้การแบ่งช่วงเวลาเพียงรูปแบบเดียวภายในบันทึกประวัติศาสตร์ ผลที่ได้จึงไม่สามารถยืนยันความคงที่ของความสัมพันธ์ของการปรับแก้ภายใต้สภาพภูมิอากาศในอนาคต ซึ่งเป็นสมมติฐานที่ Ehret et al. (2012) ตั้งข้อสงสัยไว้อย่างชัดเจน

ประการที่สอง การอนุมานเชิงสถิติอาศัยบล็อกรายปีเพียง 14 บล็อก ช่วงความเชื่อมั่นจากการสุ่มซ้ำจึงควรตีความเป็นการประเมินความไม่แน่นอนภายใต้บันทึกเวลาที่มีอยู่ มิใช่หลักฐานจากตัวอย่างเชิงเวลาอิสระที่ยาวเพียงพอสำหรับการอนุมานเชิงเส้นกำกับ

ประการที่สาม

เนื่องจากการดึงข้อมูลด้วยจุดกริดที่ใกล้ที่สุดทำให้สถานีจำนวนหนึ่งใช้ค่าจากกริดเซลล์เดียวกันของแบบจำลอง คู่การประเมิน 60 คู่จึงควรตีความว่าเป็นจำนวนชุดการประเมิน มิใช่หน่วยเชิงพื้นที่ที่เป็นอิสระ 60 หน่วย สัดส่วนของคู่ที่ปรับปรุงขึ้นที่รายงานไว้จึงอธิบายความสม่ำเสมอของผลภายในการออกแบบการประเมิน มิใช่การทำซ้ำเชิงพื้นที่ที่เป็นอิสระต่อกัน ด้วยเหตุนี้

การศึกษาจึงไม่ใช้การทดสอบข้ามสถานที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานความเป็นอิสระ

ประการที่สี่ แม้สถานีทั้ง 12 แห่งจะผ่านเกณฑ์ควบคุมคุณภาพด้านความครบถ้วนและความเป็นเนื้อเดียว แต่ลักษณะของบันทึกมีความแตกต่างกันพอสมควร ดังแสดงในตารางที่ 1

โดยสถานีกลุ่มหนึ่งมีความเข้มข้นเฉลี่ยต่อวันฝนตกประมาณ 5 ถึง 6 มิลลิเมตรต่อวัน

ควบคู่กับความถี่วันฝนตกและค่าสหสัมพันธ์ในตัวเองที่สูงกว่าสถานีอื่น

ลักษณะดังกล่าวอาจสะท้อนวิธีปฏิบัติในการบันทึกหรือการเติมค่าที่แตกต่างกันระหว่างสถานี

ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตที่การศึกษานี้ตรวจสอบได้จากข้อมูลที่มีอยู่ ผลการปรับแก้ที่รายงานรายสถานีในรูปที่ 6 จึงควรอ่านโดยคำนึงถึงความแตกต่างนี้

และการตรวจสอบที่มาของบันทึกในระดับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลเป็นงานที่ควรดำเนินการต่อไป

Conclusions

การศึกษานี้ประเมินวิธีควอนไทล์เดลตาแมปปิงด้วยกรอบการตรวจสอบด้วยช่วงเวลาอิสระ โดยประมาณความสัมพันธ์ของการปรับแก้จากข้อมูลช่วงปี ค.ศ. 1981-2000

แล้วตรึงค่าพารามิเตอร์และประเมินผลด้วยข้อมูลช่วงปี ค.ศ. 2001-2014 ที่ไม่เคยถูกใช้ในการปรับแก้ ในพื้นที่สถานีตรวจวัด 12 แห่ง ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับแบบจำลอง CMIP6 จำนวน 5 แบบจำลอง

ในช่วงตรวจสอบแบบอิสระ ทั้งสองรูปแบบให้ผลด้านการแจกแจงใกล้เคียงกัน โดยค่าสถิติ Kolmogorov-Smirnov ลดลงจาก 0.201 เหลือ 0.105 และ 0.102 ค่า Perkins skill score เพิ่มขึ้นจาก 0.776 เป็น 0.859 และ 0.861 และค่า PBIAS ลดลงจากร้อยละ +9.45 เหลือร้อยละ -0.09 และ -0.08 แต่ให้ผลด้านดัชนีความคลาดเคลื่อนต่างกันชัดเจน การประมาณแยกรายเดือนปฏิทินลดค่า RMSE รายเดือนจาก 116.2 เหลือ 109.3 มิลลิเมตรต่อเดือน และดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญใน 14 จาก 60 คู่ และด้อยลงเพียง 1 คู่ ขณะที่การประมาณแบบรวมทุกเดือนเพิ่มค่าดังกล่าวเป็น 124.7 มิลลิเมตรต่อเดือน และด้อยลงอย่างมีนัยสำคัญใน 31 คู่

การแยกส่วนค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยรายเดือนออกเป็นองค์ประกอบวัฏจักรฤดูกาลและองค์ประกอบค่าเบี่ยง แสดงว่าความแตกต่างระหว่างสองรูปแบบเกิดขึ้นในองค์ประกอบวัฏจักรฤดูกาลเป็นส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 95 โดยเปลี่ยนแปลง -3,202 และ +412 (มิลลิเมตรต่อเดือน) ยกกำลังสอง ตามลำดับ

ขณะที่องค์ประกอบค่าเบี่ยงด้อยลงในขนาดใกล้เคียงกันทั้งสองรูปแบบ ที่ +2,132 และ +2,319

ข้อสรุปที่รองรับด้วยหลักฐานจึงจำกัดอยู่ว่า

การประมาณแยกรายเดือนปฏิทินแก้ความคลาดเคลื่อนของวัฏจักรฤดูกาลได้ดีกว่า

ขณะที่ความคลาดเคลื่อนของค่าเบี่ยงภายในฤดูกาลยังคงอยู่หรือด้อยลง

ผลนี้มีข้อพิสูจน์ว่าการปรับแก้อคติเพิ่มความสอดคล้องเชิงเวลาของเหตุการณ์ฝน

ซึ่งยืนยันได้จากสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของค่าเบี่ยงรายเดือนที่ไม่ดีขึ้นในทั้งสองรูปแบบ

สำหรับกลุ่มแบบจำลองเฉลี่ยแบบไม่ถ่วงน้ำหนัก

พบว่ามีความคลาดเคลื่อนต่ำกว่าแบบจำลองเดี่ยวทุกตัวในทุกสถานี ทั้งก่อนและหลังการปรับแก้ อย่างไรก็ตาม ค่า

NSE ยังคงติดลบและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายเดือนไม่ได้สูงกว่าแบบจำลองที่ดีที่สุด

แสดงว่าข้อได้เปรียบของกลุ่มแบบจำลองเฉลี่ยสอดคล้องกับการหักล้างกันของความคลาดเคลื่อนแบบสุ่มในกระบวนการ

เฉลี่ย มากกว่าการเพิ่มขึ้นของความสามารถในการจำลอง โดยการศึกษาี้มิได้แยกส่วนเพื่อพิสูจน์กลไกดังกล่าวโดยตรง

จึงไม่ควรใช้ค่าเฉลี่ยเพียงค่าเดียวแทนความไม่แน่นอนระหว่างแบบจำลอง

โดยสรุป

ผลการศึกษาให้หลักฐานว่าความสัมพันธ์ของการปรับแก้อคติมีความสามารถในการถ่ายทอดข้ามช่วงเวลาในระดับหนึ่งภา

ยในบันทึกภูมิอากาศในอดีต สำหรับคุณสมบัติเชิงการแจกแจงบางประการ

แต่ไม่ได้สร้างความสอดคล้องเชิงเวลาที่ไม่ได้อยู่ในแบบจำลองเดิม

ความสมจริงเชิงการแจกแจงและความแม่นยำของอนุกรมเวลาจึงเป็นคุณสมบัติคนละมิติกัน และไม่ควรใช้ดัชนี RMSE

หรือ NSE เพียงลำพังเป็นเกณฑ์ตัดสินคุณภาพของการปรับแก้อคติ ทั้งนี้

ผลการตรวจสอบภายในบันทึกภูมิอากาศในอดีตยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าความสัมพันธ์ที่ปรับเทียบไว้จะคงที่ภายใต้สภาพภูมิอากาศในอนาคต

Data and Code Availability

ข้อมูลปริมาณฝนรายวันจากสถานีตรวจวัดเป็นข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา

ผู้สนใจสามารถขอรับได้จากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลโดยตรง ข้อมูลผลการจำลองของแบบจำลอง CMIP6

เป็นข้อมูลสาธารณะที่เผยแพร่ผ่าน Earth System Grid Federation โดยใช้ตัวแปร pr การทดลอง historical

ความถี่รายวัน สคริปต์วิเคราะห์ทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษานี้ รวมถึงแฟ้มตั้งค่า ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ การปรับแก้อคติ การประเมินผล และการสร้างรูปประกอบ ผู้เขียนพร้อมเผยแพร่ตามคำขอที่สมเหตุสมผล

Acknowledgments

ขอขอบคุณสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และกรมชลประทาน ที่สนับสนุนข้อมูลและเครื่องมือสำหรับการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาสำหรับข้อมูลตรวจวัดปริมาณฝนรายวัน และขอขอบคุณ World Climate Research Programme Working Group on Coupled Modelling ซึ่งเป็นผู้ประสานงานโครงการ CMIP6 รวมทั้งกลุ่มพัฒนาแบบจำลองภูมิอากาศทุกกลุ่ม ที่เผยแพร่ผลการจำลองให้ใช้งานได้โดยเสรี

References

- Arif Rafhida, S., Nurdianti, S., Budiarti, R., & Khoirun Najib, M. (2025). Bias correction of CMIP6 rainfall projection for the Lake Toba region, Indonesia, using quantile delta mapping with monthly distribution fitting. *Vietnam Journal of Earth Sciences*. <https://doi.org/10.15625/2615-9783/23833>
- Benjamini, Y., & Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 57(1), 289-300. <https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x>
- Benjamini, Y., & Yekutieli, D. (2001). The control of the false discovery rate in multiple testing under dependency. *The Annals of Statistics*, 29(4), 1165-1188. <https://doi.org/10.1214/aos/1013699998>
- Cannon, A. J., Sobie, S. R., & Murdock, T. Q. (2015). Bias correction of GCM precipitation by quantile mapping: How well do methods preserve changes in quantiles and extremes? *Journal of Climate*, 28, 6938-6959. <https://doi.org/10.1175/JCLI-D-14-00754.1>
- Danabasoglu, G., Lamarque, J.-F., Bacmeister, J., Bailey, D. A., DuVivier, A. K., Edwards, J., ... & Strand, W. G. (2020). The Community Earth System Model version 2 (CESM2). *Journal of Advances in Modeling Earth Systems*, 12(2), e2019MS001916. <https://doi.org/10.1029/2019MS001916>
- Döscher, R., Acosta, M., Alessandri, A., Anthoni, P., Arsouze, T., Bergman, T., ... & Zhang, Q. (2022). The EC-Earth3 Earth system model for the Coupled Model Intercomparison Project 6. *Geoscientific Model Development*, 15(7), 2973-3020. <https://doi.org/10.5194/gmd-15-2973-2022>
- Ehret, U., Zehe, E., Wulfmeyer, V., Warrach-Sagi, K., & Liebert, J. (2012). HESS Opinions: Should we apply bias correction to global and regional climate model data? *Hydrology and Earth System Sciences*, 16, 3391-3404. <https://doi.org/10.5194/hess-16-3391-2012>
- Ge, F., Zhu, S., Luo, H., Zhi, X., & Wang, H. (2021). Future changes in precipitation extremes over Southeast Asia: insights from CMIP6 multi-model ensemble. *Environmental Research Letters*, 16(2), 024013. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/abd7ad>

- Gudmundsson, L., Bremnes, J. B., Haugen, J. E., & Engen-Skaugen, T. (2012). Technical note: Downscaling RCM precipitation to the station scale using statistical transformations - a comparison of methods. *Hydrology and Earth System Sciences*, 16, 3383-3390. <https://doi.org/10.5194/hess-16-3383-2012>
- Gupta, H. V., Kling, H., Yilmaz, K. K., & Martinez, G. F. (2009). Decomposition of the mean squared error and NSE performance criteria: Implications for improving hydrological modelling. *Journal of Hydrology*, 377, 80-91. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2009.08.003>
- Humphries, U. W., Waqas, M., Hlaing, P. T., Dechpichai, P., & Wangwongchai, A. (2024). Assessment of CMIP6 GCMs for selecting a suitable climate model for precipitation projections in Southern Thailand. *Results in Engineering*, 23, 102417. <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2024.102417>
- IPCC. (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009157896>
- Kuinkel, D., Promchote, P., Upreti, K. R., Wang, S.-Y. S., Dahal, N., & Pokharel, B. (2024). Projected changes in precipitation extremes in Southern Thailand using CMIP6 models. *Theoretical and Applied Climatology*, 155, 8703-8716. <https://doi.org/10.1007/s00704-024-05150-y>
- Maraun, D. (2016). Bias correcting climate change simulations - a critical review. *Current Climate Change Reports*, 2, 211-220. <https://doi.org/10.1007/s40641-016-0050-x>
- Maraun, D., Shepherd, T. G., Widmann, M., Zappa, G., Walton, D., Gutiérrez, J. M., Hagemann, S., Richter, I., Soares, P. M. M., Hall, A., & Mearns, L. O. (2017). Towards process-informed bias correction of climate change simulations. *Nature Climate Change*, 7, 764-773. <https://doi.org/10.1038/nclimate3418>
- Maraun, D., & Widmann, M. (2018a). Cross-validation of bias-corrected climate simulations is misleading. *Hydrology and Earth System Sciences*, 22, 4867-4873. <https://doi.org/10.5194/hess-22-4867-2018>
- Maraun, D., & Widmann, M. (2018b). *Statistical Downscaling and Bias Correction for Climate Research*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781107588783>
- Murphy, A. H. (1988). Skill scores based on the mean square error and their relationships to the correlation coefficient. *Monthly Weather Review*, 116, 2417-2424. [https://doi.org/10.1175/1520-0493\(1988\)116<2417:SSBOTM>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0493(1988)116<2417:SSBOTM>2.0.CO;2)
- Pettitt, A. N. (1979). A non-parametric approach to the change-point problem. *Journal of the Royal Statistical Society: Series C*, 28(2), 126-135. <https://doi.org/10.2307/2346729>

- Perkins, S. E., Pitman, A. J., Holbrook, N. J., & McAneney, J. (2007). Evaluation of the AR4 climate models' simulated daily maximum temperature, minimum temperature, and precipitation over Australia using probability density functions. *Journal of Climate*, 20, 4356-4376. <https://doi.org/10.1175/JCLI4253.1>
- Supharatid, S., Nafung, J., & Aribarg, T. (2022). Projected changes in temperature and precipitation over mainland Southeast Asia by CMIP6 models. *Journal of Water and Climate Change*, 13(1), 337-356. <https://doi.org/10.2166/wcc.2021.015>
- Swart, N. C., Cole, J. N. S., Kharin, V. V., Lazare, M., Scinocca, J. F., Gillett, N. P., ... & Winter, B. (2019). The Canadian Earth System Model version 5 (CanESM5.0.3). *Geoscientific Model Development*, 12(11), 4823-4873. <https://doi.org/10.5194/gmd-12-4823-2019>
- Tatebe, H., Ogura, T., Nitta, T., Komuro, Y., Ogochi, K., Takemura, T., ... & Watanabe, M. (2019). Description and basic evaluation of simulated mean state, internal variability, and climate sensitivity in MIROC6. *Geoscientific Model Development*, 12(7), 2727-2765. <https://doi.org/10.5194/gmd-12-2727-2019>
- Teutschbein, C., & Seibert, J. (2012). Bias correction of regional climate model simulations for hydrological climate-change impact studies: Review and evaluation of different methods. *Journal of Hydrology*, 456-457, 12-29. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2012.05.052>
- Tong, Y., Gao, X., Han, Z., Xu, Y., Xu, Y., & Giorgi, F. (2021). Bias correction of temperature and precipitation over China for RCM simulations using the QM and QDM methods. *Climate Dynamics*, 57(5-6), 1425-1443. <https://doi.org/10.1007/s00382-020-05447-4>
- Ziehn, T., Chamberlain, M. A., Law, R. M., Lenton, A., Bodman, R. W., Dix, M., ... & Srbinovsky, J. (2020). The Australian Earth System Model: ACCESS-ESM1.5. *Journal of Southern Hemisphere Earth Systems Science*, 70(1), 193-214. <https://doi.org/10.1071/ES19035>